应用研究 · A-4

人形机器人，走进千家万户的路有多远？

——家庭消费吸收对投资扩张的弹性与阈值约束

中文封版稿 v6.0　2026-08

副标题中的"弹性"与"阈值"。 "弹性"指 $\varepsilon_\Phi \equiv \partial \ln \Phi / \partial \ln \bar{\theta}$，即**家庭消费吸收对投资承诺强度的弹性**，本文称之为**家庭消费吸收弹性**；"阈值"指该弹性由正转负之点，即**家庭消费吸收阈值** $\bar{\theta}^*_C$。它**不是**"有效需求开始反噬投资扩张的阈值"（本文记作 $\bar{\theta}^*_{ED}$）——后者本文未能证明，只作为猜想给出，并在第六节交代数学推导止步于何处、障碍是什么、往下怎么走。四道阈值的完整清单见6.6。

"阈值约束"是哪一种约束。 这里的"约束"是第三节所说的**内生约束边界**，**不是**预算约束那种不可违反的硬约束。政府完全可以越过 $\bar{\theta}^*_C$——越过之后产出照样上升（定理3），没有任何东西立即阻止它。约束体现在别处：

> 越过之后，每追加一分投资承诺，都要以家庭消费吸收的下降为代价。

阈值约束的不是政府能不能做，而是做了要付什么。 这里的"约束"因此不作"不可逾越"解——全篇论证的正是它可以被逾越，以及逾越的代价。至于这条约束是否最终会硬起来（即有效需求反噬投资扩张），本文未能证明，只作为猜想提出（见6.4）。

注意：$\bar{\theta}$ 不是投资—消费配比，ε_Φ 也不是配比自身的弹性，理由见4.1节末的术语说明。与姊妹篇《AI将怎样影响就业市场和人口结构？》的资本—劳动替代弹性 σ 相比：σ 是技术弹性，ε_Φ 是政策响应弹性，二者构成一对而非同类。

本稿性质。 理论文章。凡涉及现实的数字均标注来源、可核查；凡模型中的数值均为假定参数下的示例，**非估计**，已逐处标明。

摘要

家政服务类人形机器人走进普通家庭，是AI革命描绘的最具体的愿景。本文对这个愿景做一次宏观经济学的体检。

一台家用人形机器人要跨过的门槛，与任何一件耐用消费品并无二致：**谁制造？谁购买？供求怎样平衡？** 截至2026年，产业界在第一个问题上走得最远，后两个问题基本还是空白。

本文在一个总量有效需求模型中引入两项设定：投资需求含有依上期信息集预定的承诺成分；投资承诺内生压低家庭在国民收入中的份额（记作 $\mu > 0$）。由此得到一个**条件形式的边际分岔命题**：

> **若 $\mu > 0$，且**家庭消费吸收阈值存在并位于经济可行域的内部（定理2 的存在性、单调性与经济可达条件），**则**其右侧存在一个非空的投资承诺区间 J，在其上产出弹性为正而家庭消费吸收弹性为负——每追加一单位投资承诺，**产出继续上升，而家庭消费吸收持续下降**。

J 的左端点是家庭消费吸收阈值 $\bar{\theta}^*_C$（有闭式）；**右端是可行域内的首次产出转折点，若该转折点不存在于可行域内，则取经济可行域的上界 $\sup\Theta$**（后者可能由产能上限 $u = \bar{u}$、由 $\Phi \to 0$、或由其他可行性约束决定）。**两个端点各自对应的条件——$\Phi' = 0$ 与 $\Phi' = -(1 + a_1)$——被一个固定常数隔开**，故只要前述条件成立，J 非空可证。

$\mu > 0$ 是本文的核心结构假设，不是模型推出的事实；而且它本身并不充分。 5.4 节给出的反例表明：即便 $\mu > 0$，阈值也可能落在可行域的边界或之外（诱发型净出口足够强时），此时 J 退化为空。本文因此**不主张**投资扩张一般都会制造买不起的人；本文的贡献是证明：**一旦存在可识别的分配挤压渠道，且阈值落在可行域内部，消费的转折就必然早于产出的转折，二者之间必然隔着一段非空的分岔区间。**

弹性可作渠道分解；在线性无住房情形下，阈值恰是**产出扩张被收入份额收缩正好抵消之点**。三座"桥"——家庭债务、净出口、资产价格——对分岔区间两个端点的作用方向并不一致。**在完整的经济可行域（含 $\Phi > 0$ 与 $u \leq \bar{u}$）上逐座桥计算，方向是一致的：所考察的每一种构型都使区间收窄；而诱发型净出口足够强时，经济会在消费转向之前先撞上产能上限，分岔区间被整个挤出可行域。**

本文严格区分两个被经常混同的命题：**分岔**（两个目标方向相反）已证；**反噬**（有效需求不足回过头来终止投资扩张）未证，只是基于现实观察提出的猜想。第六节给出该猜想的精确形式，指出四道具体障碍，提出三条研究路径，并列出中国2025年的一组事实——它们与反噬猜想相容，但**相容不等于识别**。

本文明确划出一条界线：模型证明的是两个目标发生冲突，不是应当如何取舍；后者是合三为一政治经济学的规范公理。

关键词：有效需求；家庭消费吸收弹性；投资承诺；人形机器人；收入分配；超乘数；产能利用率；生命力

导言：一台机器人的三个问题

2026年8月19日，宇树科技在A股上市。首日收盘价845元，涨幅460.34%，市值约3418亿元。[1]

这家公司确实做出了东西。招股说明书披露：2025年营业收入17.08亿元，同比增长335.36%；扣非净利润6.00亿元，同比增长674.29%；人形机器人出货超过5500台。G1机型8.5万元起售，更轻量的R1 Air售价2.99万元。[1]

但把收入按买家拆开，会看到另一幅图景。招股书给出的2025年1—9月人形机器人客户结构是：

> 科研教育 **73.60%** ｜ 商业消费 **17.39%** ｜ 行业应用 **9.01%**

> 而在那9.01%的"行业应用"里，**50%至70%用于企业接待与导览，真正用于实际作业的只占3%至4%。**[1]

必须说清楚这组数字能证明什么、不能证明什么。 它**不能**单独识别出家庭终端购买——"商业消费"这一类把企业采购和个人消费混在一起，无法据此算出家庭买了多少。**但它能证明两件事**：第一，**主导买家是科研教育采购**；第二，**连被归入"行业应用"的那一小块，多数买家买的也是迎宾和导览，而不是干活。**

换句话说，今天全世界卖得最好的人形机器人，主要的买家是高校实验室与科研院所的采购预算，以及需要在展台上吸引眼球的企业。**家用服务市场尚未成为这个行业的主要收入来源**——这一点公开分类足以支撑。

与此同时，另一组数字摆在那里。中国的老年人口将从3.26亿增至近4亿；照护依赖人口将增至4000万以上，五年净增超过850万人；养老护理员缺口超过500万，其中**85%至95%集中于居家社区领域**。而现有护理员中，40至59岁的占83.25%，女性占89.25%，30岁以下不足2%。[2]

一边是明确到不能再明确的需求缺口，一边是正在铺开的、被资本市场估到3418亿元的供给能力。中间隔着什么？

隔着三个问题：

> **谁制造？谁购买？供求怎样平衡？**

第一个问题走得最远。第二个和第三个，基本还是空白。

主流的回答方式是"渗透曲线"：成本会下降，性能会提升，普及率会像手机、汽车、洗衣机、空调一样，沿着一条S形曲线爬上去。这个回答的隐含前提是——**制造这台机器人的过程，不会影响购买这台机器人的能力。**

本文要论证的是：这个前提不一定成立。**在某些条件下，制造它的投资本身，正在压低购买它的能力。** 而且这不是一个关于人形机器人的特殊结论，它是一个关于投

资—消费配比的一般结论。中国的房地产是它的上一个版本，美国正在铺开的AI数据中心可能是它的下一个版本。

本文的中心命题是：

> **若投资扩张以压低家庭收入份额的方式筹资或配置（本文记作 $\mu > 0$），且定理2 的存在性、单调性与经济可达条件成立，则家庭消费吸收对投资承诺强度的弹性存在一个阈值，且该阈值位于经济可行域的内部。越过这个阈值，追加投资会在提高产出的同时降低家庭消费吸收——生产力压制生命力。压制积累到某个临界区间，可能引起生命力反弹，有效需求反噬投资扩张。**

请注意这是一个条件命题，两个条件都写在第一个分句里。 $\mu > 0$ 是本文的**核心结构假设**，不是模型推出的事实；而且它并不充分——阈值还必须存在、唯一，并落在可行域内部（第四节与第五节各给出了一个不满足的反例）。本文**不主张**投资扩张一般都会制造买不起的人；本文主张的是：**一旦存在可识别的分配挤压渠道、且阈值落在可行域内部，消费的转折就必然早于产出的转折。** 这条界线在2.5节正式划出。

这个命题包含两段。前一段（分岔）本文能够证明；后一段（反噬）本文不能证明，但可以说清楚它为什么难证、难在哪里、往下怎么走，以及——它所预言的现象，现实中已经出现了。

> **对这段命题表述的一个必要限定。** 命题中的"生命力"是完整概念，涵盖人口再生产、照护、健康、教育与代际延续；而本文模型只能触及其中一维——家庭以自身收入支撑最终消费的能力。全文凡出现形式结论处，一律用"家庭消费吸收"而不用"生命力"，二者的关系与边界见第2.3节。**这不是措辞游戏，是模型边界的如实交代。**

一、一个被忽略的算术：机器可以造机器，但机器不能吃面包

1.1 中间需求不创造自己的最终需求

有一条算术，简单到几乎不值得写下来，但整个宏观经济的配比问题就压在它上面：

> **中间需求不创造自己的最终需求。**

机器可以造机器。钢筋可以造水泥厂，水泥厂可以造钢厂，钢厂可以造更多的机器。这条链能延伸得很久，而且**每一环都表现为真实的订单、真实的就业、真实的增长**——统计上它们完全合格，GDP会如实记录。

但这条链必须在某处终结于最终消费。终结不了的部分，最终会以库存、坏账、闲置产能的形式回来。

机器永远不能取代面包。 这句话有传播力，但它底下的经济学得写准确。

> **三处须写准的地方。** 其一，**在国民账户里，投资本身就是最终支出，不是中间需求**——本节标题的"中间需求"是一个比喻，不是核算口径。其二，**最终需求不止家庭消费一种**：政府最终消费、真实的境外最终需求同样是终点，把家庭消费说成唯一终点是不对的。其三，**资本品投资可以通过收入形成与未来生产率提高获得跨期实现**，不是自动落空。
>
> 收窄之后，本文真正主张的是这一条：
>
> 投资需求不能无限替代与新增产能相匹配的最终使用。
>
> **若资本积累长期快于可持续的最终需求增长，调整最终会表现为利用率下降、库存积压、坏账或闲置产能。** 这个版本不与国民账户冲突，也仍然足以支撑全文。

人形机器人产业眼下的买家结构——科研教育73.60%，而"行业应用"里多数还是迎宾导览——就是这条链上一个尚未走到终点的位置。**它的收入目前主要来自研发与展示预算，而不是来自购买它所提供的服务的最终使用者。** 它还没有走到终点。

这没什么可指责的，任何新技术的早期都是这样。真正的问题在下一步：**从"研发预算买"走到"家庭买"，跨过去的那一步，靠什么？**

1.2 三个问题的经济学翻译

把导言的三个问题翻译成宏观经济学的语言：

通俗问法	经济学问法	本文的处理
谁制造?	生产能力从哪里来?	投资承诺 $\bar{\theta}$（外生政策工具）
谁购买?	最终需求从哪里来?	家庭消费吸收 Φ（内生）
供求怎样平衡?	$\bar{\theta}$ 与 Φ 的关系是什么?	**本文的全部内容**

第三行是关键。通常的直觉是：投资越多，产能越大，产出越高，收入越高，消费越多——$\bar{\theta}$ 与 Φ 同向。这个直觉在大多数时候是对的。

本文考察的是它不对的那个区间。

1.3 为什么家用人形机器人特别能暴露这个问题

耐用消费品的普及史上，洗衣机、冰箱、空调、汽车都走过类似的路。但家用人形机器人有三个特殊之处，使它成为检验配比命题的理想标本：

其一，价格量级与家庭收入正面相撞。 宇树G1起售价8.5万元、轻量机型R1 Air售价2.99万元[1]；特斯拉Optimus，马斯克给出的口径是2万至3万美元（人民币数额按[3]原文口径，下同）；小米CyberOne两年前的单台成本是60万至70万元；智元1.7米款市场价60万至70万元，1.3米款成本25万至30万元。[3] 而2025年中国全国居民人均可支配收入是43,377元，人均消费支出是29,476元。[4] **已经上市的最便宜机型（宇树**

R1 Air，2.99万元）与全国居民人均消费支出大体相当；即使降到2万元，仍占其68%。洗衣机和空调从来没有面对过这样的价格—收入比。

> 这是**量级比较**，不是可负担性分析：耐用品由家庭而非个人购买，正式的判断须用家庭可支配收入、家庭资产与信贷条件（见9.2）。
>
> **但要立刻补一句：便宜的那台不是能做家务的那台。** R1 Air 是轻量机型，与"会做饭、会打扫、会照护老人"之间隔着的能力差距，本文没有能力评估。**价格已经落到家庭量级，能力还没有——这恰恰说明成本曲线和能力曲线不是同一条。**

其二，它的需求最密集的地方，支付能力最弱。 护理员缺口的85%至95%在居家社区，而不在机构。[2] 居家社区照护的支付方是家庭本身，而需要照护的家庭往往是收入最受挤压的家庭。**需求在这里，购买力不在这里。**

其三，它的产业链投资是典型的"承诺型"投资。 产能建设、供应链绑定、地方政府的产业基金与土地配套，都是在最终需求出现**之前**就锁定的。这正是本文模型中"预定投资"$\bar{I}_t$ 的现实原型：它由上一期的信息集决定，不随本期产出调整。

三条合起来：**家用人形机器人是一件价格高到必须由收入分配决定其命运、需求集中在支付能力最弱人群、而供给由前置承诺投资推动的商品。** 它把投资—消费配比的问题，压缩在一件具体的商品上。

二、两种问法：跨期配置效率，还是生产力与生命力的平衡

投资和消费的比例应该是多少——这个问题在经济学里讨论了七十年，最标准的回答来自代表性家庭、完全市场的跨期最优化基准。本文的问法和那个基准不一样。差别不在结论，在**判据**。先把这个差别讲清楚，否则后面的所有论证都会被读成一个已经被回答过的老问题。

2.1 标准基准的问法：跨期资源配置效率

> **本节的比较对象，限定为代表性家庭、完全市场的标准跨期最优化基准**（拉姆齐—卡斯—库普曼斯一系及其在动态一般均衡模型中的直接延伸）。**它不代表全部主流经济学**：异质性家庭模型、不完全市场、金融摩擦、协调失败与多重均衡等研究，恰恰在很多方面与本文的关切相通。本文批评一个明确的基准，不批评一个笼统的阵营。

在这个基准里，投资—消费配比问题的标准形式是：

$$\max \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t U(C_t) \quad \text{s.t.} \quad K_{t+1} = (1-\delta)K_t + Y_t - C_t$$

在这个框架里：

- **消费是效用的载体**。C 之所以重要，因为它进入 $U(\cdot)$。
- **投资是推迟的消费**。今天少吃一点，是为了明天多吃一点。储蓄率的最优水平由跨期替代弹性和贴现因子决定。
- **判据是跨期资源配置是否有效率**。黄金律给出使稳态消费最大的资本存量；动态无效率指的是资本积累超过黄金律水平，此时减少投资可以在**所有时期**提高消费——这是一个帕累托意义上的判断。
- **失衡的含义是偏离最优路径**。若实际储蓄率高于最优储蓄率，福利受损，仅此而已。

这个框架是自洽的、深刻的，而且在很多问题上是对的。本文不否定它。

但它有一个内置的性质：**只要跨期配置满足最优条件，"高投资、低消费"本身就不是问题。** 一个把消费率压到35%、把投资率抬到45%的经济体，如果它的家庭真的有很低的时间偏好率，那么在这个框架里，它是最优的。没有任何东西可以说它错了。

2.2 本文的问法：消费是生命力再生产的物质过程

本文换一个问法。这个换法的起点是一句话：

> **消费不是浪费。消费产出人口、劳动力、人力资本。**

在国民收入核算里，消费是"用掉"的那部分，投资是"留下"的那部分。这个会计口径造成了一个持久的错觉：**消费是终点，投资是过程。**

但从再生产的角度看，恰好相反。家庭把收入用于食物、住房、医疗、教育、照护、闲暇，产出的是：

- **人口** ——生育与养育；
- **劳动力** ——体力与健康的日常恢复；
- **人力资本** ——教育、技能、经验的积累；
- **代际延续** ——照护与家庭关系的维持。

这四样东西，每一样都是下一轮生产的必要投入。**消费本身就是一个生产过程，只不过它的产品是人。** 一个把消费压到极限的经济体，不是在"节约"，是在**削减对人的再生产投入**。

这就是"生命力"这个概念要承担的工作。

2.3 两个概念的操作性定义与桥接假设

> **生命力** L：家庭维持人口再生产、日常生活、照护、教育、健康及代际延续的现实能力。
>
> **生产力**：产出与产能的规模，由 Y、u 度量。

生命力是多维的。本文的模型只能触及其中一维：

$$L = \mathcal{L}(\Phi,\ Z), \qquad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \Phi} > 0$$

其中 Φ 是**家庭以自身收入支撑最终消费的能力**——本文称之为**生命力的物质消费基础**；Z 涵盖生育、照护、健康、教育与代际延续等其余维度，**不在本文模型中**。

> **桥接假设的准确含义。** 由 $\partial \mathcal{L}/\partial \Phi > 0$，$\varepsilon_\Phi < 0$ 仅在 Z 的变化不足以抵消时才蕴含 L 下降。因此
>
> $$\varepsilon_\Phi < 0 \implies \text{生命力的物质消费基础受损}$$
>
> 这是生命力整体受压的**必要警报，不是充分证明**。本文全文使用"家庭消费吸收"或"生命力的物质消费基础"，不使用"生命力收缩"。这个措辞上的克制不是谦虚，是模型边界的如实交代。

2.4 两种问法的差别，落在什么地方

	标准基准：跨期配置效率	**本文：生产力与生命力的平衡**
消费的地位	效用的载体，终点	人的再生产过程，起点
投资的地位	推迟的消费	生产能力的积累，须由最终消费兑现
判据	跨期资源配置是否有效率	生产力扩张是否在压制生命力
"高投资低消费"何时是问题	偏离最优储蓄率时	越过消费吸收阈值时
家庭的角色	最优化的代表性个体	有约束的行为主体，通过有效需求回推
时间结构	无限期最优化，预期一致	承诺预定，预期可以突变
均衡观	唯一最优路径	非对称均衡，可长期失衡

最要害的差别在第四行。 在标准基准里，判断"投资是不是太多了"，要先知道家庭的真实时间偏好——这个参数难以识别（虽然并非原则上不可估计），判断因而在经验上很不容易落地。在本文框架里，判断的依据是一个**边际方向**：追加投资承诺，家庭消费吸收是升还是降。这是可以问、并且原则上可以答的问题。

次要害的差别在第七行。 在标准基准里，均衡路径是唯一的、有效率的、自我实现的（**这一条在不完全市场与多重均衡的文献中本来就不成立，此处比较的仍是那个基准**）。本文所在的合三为一政治经济学框架，主张家庭权利、企业权利、政府权力"大三权"之间的均衡是**非对称**的——三方的谈判能力、信息条件、时间视野都不相同，因此均衡可以长期停在一个对某一方系统不利的位置上，而不会自动回到中心。**"生产力超前、生命力滞后"就是这样一种非对称均衡。**

2.5 两条必须公开的界线

界线一：模型证明什么，体系主张什么

模型证明： 在区间 J 上两个目标方向相反（实证命题）

体系主张： 冲突时生命力优先（规范公理）

"生命力高于生产力"不由本文模型推出，也不可能由任何正向模型推出。 模型的贡献是把这条价值排序从一句宣言，变成一个**必须启动**的选择——它证明存在一个区域，在那里你不可能两个都要，而不选就等于默认选了产出。

把这条界线写在正文里，是因为从正向模型中偷渡价值判断是一件容易发生、也容易被忽略的事。本文不做它。

界线二：$\mu > 0$ 是假设，不是结论

本文全部形式结果的来源，是一条设定：

$$\lambda = \bar{\lambda} + \tau - \mu\bar{\theta}, \qquad \mu > 0$$

即**投资承诺的增加会压低家庭在国民收入中的份额**。这是**假设**，不是模型推出的事实。因此本文所证明的命题，其准确的逻辑形式是：

> 如果投资扩张以压低家庭收入份额的方式筹资或配置，并且由此产生的阈值满足定理2 的存在性、单调性与经济可达条件（即它落在经济可行域的内部），那么在该阈值右侧存在一个区间，在其中产出上升而家庭消费吸收下降。

它不能自动升级为：

> ~~投资扩张一般都会制造买不起的人。~~

这个区别是实质性的。μ 的大小取决于投资靠什么筹资（见3.3），是一个制度变量，原则上可以为零，甚至为负（若投资以提高家庭份额的方式配置）。但 $\mu \leq 0$ 会危及定理1、2 所要求的 $D = \mu u + b' > 0$，本文的形式结果不覆盖那一区域。

在线性无住房、无财富效应且满足稳定条件 $d_0 = 1 - \iota - c\bar{\lambda}_0 > 0$ 的情形下，若 $\mu = 0$，则收入份额挤压渠道消失，$\varepsilon_\Phi = \varepsilon_u > 0$，由该渠道产生的阈值不存在。（等式 $\varepsilon_\Phi = \varepsilon_u$ 不依赖 d_0，但"> 0"依赖它——$d_0 \leq 0$ 时 u' 的符号不再有保证。）但一般模型是 $\Phi = c(\lambda u - b) + c_w w$：即便 $\mu = 0$，只要住房偿付流 $b'(\bar{\theta})$ 足够大、或财富效应 w' 转负，Φ' 仍可能下降乃至转负。因此准确的说法是：$\mu = 0$ 关掉的是分配挤压这一条渠道，不是关掉全部渠道。

本文的理论贡献因此不是"证明投资会压制消费"，而是：一旦存在可识别的分配挤压渠道、且阈值满足定理2 的条件并落在可行域内部，消费转折就必然早于产出转折，二者之间必然隔着一段非空的分岔区间。这已经足够，不需要再扩大。

三、行为主体与约束边界：政府、企业、家庭

3.1 三句话

> **就投资承诺强度这件事而言，政府是最重要的塑造者。但政府不能随心所欲——它受家庭需求的内生约束。约束的形态是：投资承诺一旦超过家庭消费所能吸收的强度，生产扩张与家庭消费吸收开始反向。**

第一句说的是配置权。主流增长理论里，投资与消费的比例是分散决策的结果，没有人"决定"它。这对成熟市场经济大体成立，对东亚发展型经济体则需要修正：土地由政府供给、信贷由政府导向、要素价格由政府干预——投资占比在相当程度上是一个**被政策塑造的量**。[5] 人形机器人产业尤其如此：地方政府的产业基金、专项债、土地配套与电价优惠，在最终需求出现之前就已经把产能锁定。

> **但"最重要的塑造者"不等于"唯一决策者"。**本文模型自己就写明
>
> $$\frac{I}{Y} = \iota + \frac{\bar{\theta}}{u}$$
>
> 实际投资率里含有企业的诱致投资系数 ι 与内生的利用率 u；政府能够直接操作的只是承诺分量 $\bar{\theta}$。**家庭储蓄行为、金融机构的风险偏好、地方与中央政府之间的博弈、企业的部门选择，都参与决定实际投资。**本文把 $\bar{\theta}$ 解释为**政策可影响的承诺投资分量**，而不是全社会投资决策；由本文的模型推不出、本文也不主张政府对投资—消费配比拥有唯一配置权。

第二句说的是配置权的边界。本文的政府是**有限主体**：它的每一次配置都改变家庭收入，而家庭的反应又回过头来限定它下一步能走多远。

第三句说的是边界的形态。约束不通过投票或谈判实现，而通过**有效需求**。

> **与"失衡"一词的关系。**既有讨论（Blanchard & Giavazzi 2006；Lardy 2012；Pettis 2013）把这一现象称为**投资—消费失衡**。本文给出它的一个精确形式：**不是水平偏离某个均衡值，而是两个目标的边际方向在某一点分离。**本文不定义规范意义上的"平衡配比"，因而**不用"失衡"来指称本文的阈**

> 值或结论——所主张的是方向命题，不是水平命题。在描述现实经济状态时，本文仍沿用这一通行词汇，读者可据上下文区分。

3.2 三方在模型中的位置

	角色	模型位置
政府	投资承诺分量的**主要塑造者**	投资承诺 $\bar{\theta}$、转移支付 τ
企业	配置的**传导与放大端**	诱致投资 ι、出口转向 a_1
家庭	配置的**内生约束边界**	消费吸收 Φ

> **企业在本文中不构成一道独立的约束边界。** 企业只以参数 ι 与 a_1 进入模型，没有最优化问题、没有利润约束、没有拒绝条件或反馈规则。**本文证明的是家庭需求约束，不是企业约束。** 若要让企业成为第二道边界，至少需要引入利润率下界 $\pi(\bar{\theta}) \geq \underline{\pi}$，或投资回报、库存、融资约束方程——而这恰好属于跨期反噬阈值 $\bar{\theta}^*_{ED}$ 的内容（见第六节）。这是本文一个明确的未完成之处。

企业为什么是放大端。 政府不直接生产，配置意图经由企业的部门选择落地。企业的处境是囚徒困境式的：政府释放扩张信号时，任何一家不扩产的企业将在下一轮丧失份额；集体过度响应把配比推得比政府意图更远。人形机器人产业在2025至2026年的产能与融资扩张，看上去符合这一机制的形态——**本文未对此做量化考察，仅作为形态上的类比提出。企业是放大器——但它放大的是别人的意图。**

3.3 家庭反馈的四条渠道

有效需求不是一个抽象的总量，它由四条可分辨的渠道构成。这四条渠道，正是政府的能动性所要面对的四堵墙。

（一）收入份额与转移支付。

$$\lambda(\bar{\theta},\tau)=\bar{\lambda}+\tau-\mu\bar{\theta},\qquad \mu\equiv-\frac{\partial\lambda}{\partial\bar{\theta}}>0$$

λ 是家庭在国民收入中的份额，τ 是政府转移支付所提高的份额，μ 是**投资承诺对家庭收入份额的挤压强度**。这是本文相对超乘数文献的唯一新增闭合，也是全部结论的来源。

μ 的现实内容是**投资靠什么筹资**：靠土地出让金、靠压低要素价格、靠居民存款的低利率转移，则 μ 大；靠企业留存利润、靠外资、靠不挤压家庭的税基，则 μ 小。**μ 不是技术参数，是制度参数。**

家庭部门收入即 λu——份额乘以产出。**注意 λ 已含转移支付 τ，因此 λu 是家庭可支配收入，不是纯粹的劳动就业收入**；劳动收入份额是姊妹篇的对象，本篇不与之混用。而 $\bar{\lambda}$ 的长期水平又受资本—劳动替代弹性 σ 的影响：这是姊妹篇的主题，本文将其作为给定条件处理（见3.4）。

（二）住房偿付流 $b(\bar{\theta})$——时间之桥。 住房的特殊性不在静态的"既投资又消费"，而在动态的跨期结构：**住房是用一次性的巨额未来消费承诺，置换掉当期一连串的日常消费。** 宏观的配置通过房价强制复制为微观的配置：政府在国民经济层面提高投资占比，家庭被迫在家庭预算层面提高投资占比。

（三）非产能创造的最终需求 $a_0+a_1\bar{\theta}$——空间之桥。 a_0 相对产出与政策均自主（净出口的自主部分、政府消费性支出）；$a_1\bar{\theta}$ 由投资政策诱发（产能扩张后转向出口）。**本文不把二者之和称为"自主需求"**，以免与超乘数文献的术语混淆。

（四）净财富 $w(\bar{\theta})$——财富之桥。 资产价格上涨带来的财富效应。

3.4 与姊妹篇的分工

两篇文章研究同一个问题——**生产力扩张在何种条件下转而压制家庭的再生产能力**——只是渠道不同：

姊妹篇：资本替代劳动 $\xrightarrow{\sigma>1}$ 资本份额上升、劳动份额下降 $\rightarrow$ 有效需求不足

本篇：投资挤压消费 $\xrightarrow{\mu>0}$ 家庭收入份额下降 $\rightarrow$ 消费吸收下降

上述箭头链是压缩表述。姊妹篇一侧，只有在其列明的技术形式、要素市场结构、部门构成与 σ 口径等条件成立，并且资本收入消费倾向低于劳动收入消费倾向、稳态存在且需求约束有效时，才可推出相应方向；详见姊妹篇第三节与命题1的前件。

两条渠道在 λ 这个变量上会合，但入口不同：**姊妹篇的对象是劳动收入份额，它经由要素分配影响 $\bar{\lambda}$ 的长期漂移**（λ 是家庭收入份额，含转移支付，劳动份额只是其中一个分量）；**本篇的对象是 λ 对 $\bar{\theta}$ 的短期弹性。两篇文章的结论互不依赖，但可以叠加**——在上述条件成立时，若 $\sigma > 1$ 使 $\bar{\lambda}$ 趋势性下移，而 $\mu > 0$ 又使 λ 随投资承诺进一步下降，则消费吸收阈值 $\bar{\theta}^*_C$ 会同时被压低。

两篇合起来，为已在本站发布的《按需分配：AI时代的财富分配机制重构》提供了两条相互独立但均有条件的论证线索：**在AI革命条件下，若初次分配持续压低劳动收入或家庭收入份额，且由此产生的消费缺口没有被转移支付、资本收入消费或其他需求渠道抵消，则仅靠市场自发的初次分配不能保证有效需求闭合；在这种情形下，再分配是弥合缺口的一项技术条件，而不是由两篇文章无条件推出的必然结论。**

四、家庭消费吸收弹性与两道阈值

本节给出本文的形式结果。按"定性统领定量"的原则，正文只给结论、直觉与经济含义；模型设定的完整形式、全部推导、闭式解与数值核验放在附录。**读者可以跳过本节的公式而不影响对全文论证的理解**——但公式给出的是精确性，跳过就得接受模糊。

4.1 两个弹性

$$\varepsilon_{\Phi} \equiv \frac{\partial \ln \Phi}{\partial \ln \bar{\theta}} \quad \text{（家庭消费吸收弹性），} \qquad \varepsilon_{u} \equiv \frac{\partial \ln u}{\partial \ln \bar{\theta}} \quad \text{（产能利用率弹性）}$$

前者度量"投资承诺每提高1%，家庭消费吸收变化百分之几"；后者度量"投资承诺每提高1%，产出相对产能的利用率变化百分之几"。

再定义收入份额弹性、住房偿付流弹性、净财富弹性：

$$\varepsilon_\lambda \equiv \frac{\partial \ln \lambda}{\partial \ln \bar{\theta}} = -\frac{\mu \bar{\theta}}{\lambda} < 0, \qquad \varepsilon_b \equiv \frac{\partial \ln b}{\partial \ln \bar{\theta}}, \qquad \varepsilon_w \equiv \frac{\partial \ln w}{\partial \ln \bar{\theta}}$$

> **术语说明：为什么不叫"投资—消费配比弹性"。** 这个名称名实不符：
>
> - $\bar{\theta} = \bar{I}/Y^*$ 是**投资承诺强度**（预定投资对正常产能之比），**不是投资—消费配比**；真正的配比是 $I/Y = \iota + \bar{\theta}/u$，而且它是内生的——$\iota$ 属于企业，u 由市场出清决定；
> - ε_Φ 是**家庭消费吸收对 $\bar{\theta}$ 的弹性**，不是"配比自身的弹性"；
> - 判别量 R 是边际吸收比，不是标准弹性。
>
> **本文的用法：ε_Φ 称家庭消费吸收弹性，$\bar{\theta}^*_C$ 称家庭消费吸收阈值。**"投资—消费配比"一词在本文**不再用于指称任何阈值或弹性**，只在两种场合出现：一是题旨层面泛指投资与消费的比例关系，二是指 I/Y 本身——**临界投资率 $(I/Y)^*_C$ 才是一个真正的配比。**

4.2 弹性的渠道分解——本文最直观的一式

命题 1（消费吸收弹性的渠道分解）

$$\boxed{\varepsilon_\Phi = \underbrace{\omega_Y\left(\varepsilon_\lambda + \varepsilon_u\right)}_{\text{家庭可支配收入渠道}} - \underbrace{\omega_b\,\varepsilon_b}_{\text{时间之桥}} + \underbrace{\omega_w\,\varepsilon_w}_{\text{财富之桥}}}$$

其中权重 $\omega_Y = c\lambda u/\Phi$、$\omega_b = cb/\Phi$、$\omega_w = c_w w/\Phi$，且 $\omega_Y - \omega_b + \omega_w = 1$。（证明见附录 B。）

这一式把家庭消费吸收的变化拆成三个可分辨的来源，每一项都对应第三节的一条反馈渠道（空间之桥经由 a_1 进入 ε_u）：

- $\varepsilon_\lambda + \varepsilon_u$：**家庭可支配收入 λu 的弹性**（λ 含转移支付，故非纯粹劳动收入）。投资承诺同时做两件相反的事——把蛋糕做大（$\varepsilon_u > 0$），把家庭那一块的比例削小（$\varepsilon_\lambda < 0$）。
- $-\omega_b \varepsilon_b$：住房偿付流增加，直接从家庭现金流中扣除。
- $+\omega_w \varepsilon_w$：资产升值带来的财富效应，可正可负。

4.3 阈值的直观形式：做大的蛋糕，抵不过削小的那一块

在**线性无住房情形**（$b \equiv 0$、$c_w = 0$）下，分解式退化为一个极简的形式：

$$\varepsilon_\Phi = \varepsilon_\lambda + \varepsilon_u$$

于是**家庭消费吸收阈值**有了一个不需要任何数学训练就能理解的刻画：

$$\boxed{\bar{\theta}^*_C : \qquad \varepsilon_u = |\varepsilon_\lambda|}$$

> **阈值就是产出扩张的弹性恰好被收入份额收缩的弹性抵消之点。**
>
> 在阈值左边，蛋糕做大的速度快过家庭那一块被削小的速度，家庭的绝对收入还在涨，消费吸收上升。 在阈值右边，削小的速度超过了做大的速度，家庭的绝对收入开始下降，**尽管GDP还在增长**。

这就是"谁购买？"这个问题在宏观层面的答案结构。**在 $\mu > 0$ 的条件下**，投资在制造产能的同时也在削小买家——这两件事是同一个动作的两面，问题只是谁跑得更快。

> $\mu > 0$ **是假设。** 在本小节的简化情形（$b \equiv 0$、$c_w = 0$，且 $d_0 > 0$）下，若投资的筹资方式不挤压家庭份额（$\mu = 0$），则 $\varepsilon_\lambda = 0$、$\varepsilon_\Phi = \varepsilon_u > 0$，两条曲线永不相交，**由分配挤压渠道产生的阈值不存在**。（一般模型中债务与财富渠道仍可能单独造成消费转折，见2.5。）
>
> **而这恰恰是本文最重要的政策含义所在：μ 不是自然常数，是制度参数，可以被改变**（见4.7）。**分配挤压这一条渠道不是投资的宿命，是某一种筹**

> 资方式的后果——但关掉它不等于关掉全部渠道（见2.5）。

4.4 存在性与闭式

定理 1（符号判别） 定义**边际吸收比** $R \equiv G/D$，

$$G = \frac{\lambda(1+a_1)}{1-\iota} + \frac{c_w}{c}w' \ \text{（需求创造力）}, \qquad D = \mu u + b' \ \text{（需求破坏力）}$$

在 $M_\iota \equiv 1-\iota-c\lambda > 0$、$D > 0$ 下，$\operatorname{sgn}\varepsilon_\Phi = \operatorname{sgn}(R-1)$。**家庭消费吸收阈值** $\bar{\theta}^*_C$ 由 $R = 1$ 定义。

> 该定理判别的对象是**家庭消费吸收 Φ**，不是总需求、不是产出、不是利用率。
>
> **关于 $R^* = 1$ 的准确说法**：临界常数被规范化为 1，不需另行估计一个独立的临界常数；但判断 R 位于 1 的哪一侧，仍需识别构成 R 的参数与结构导数——这正是第六节所说的识别障碍。

定理 2（存在与唯一） 设**经济可行域** Θ 为非空连通区间（完整定义与连通性假设见附录A：$0 < \lambda \le 1$、$M_\iota > 0$、$\Phi > 0$、$0 < u \le \bar{u}$）。若在 Θ 上 $\Phi \in C^1$、$D > 0$、R 连续严格递减且在两端跨越 1，则存在唯一内点 $\bar{\theta}^*_C$，为 Φ 在 Θ 上的唯一全局最大点，且 $\varepsilon_\Phi(\bar{\theta}) < 0$ 对一切 $\bar{\theta} \in \Theta,\ \bar{\theta} > \bar{\theta}^*_C$ 成立。（充分条件见附录 C。）

> **"全局最大"只相对于 Θ 而言。** $\Phi > 0$ 是 Θ 的组成条件之一，因此 ε_Φ 在 Θ 上处处有定义；越出 Θ 之后本文的一切弹性陈述都不再适用。**若 $\bar{\theta}^*_C$ 不是 Θ 的内点（例如 $u = \bar{u}$ 先于消费转折到达，见5.4），则定理2的前提不满足，本文的分岔命题对该构型不适用——不是被推翻，是不适用。**

闭式（线性无住房情形，$a_0 = 0$） 记 $s \equiv 1-c$，$k \equiv 1-\iota$，$\bar{\lambda}_0 \equiv \bar{\lambda} + \tau$，$d_0 \equiv 1-\iota-c\bar{\lambda}_0$：

$$\boxed{\bar{\theta}^*_C = \frac{\sqrt{d_0 k} - d_0}{c\,\mu}, \qquad \left(\frac{I}{Y}\right)^*_C = \iota + \sqrt{d_0 k}}$$

当 $\bar{\lambda}_0 = 1$ 时 $d_0 = s - \iota$，退回为 $(I/Y)^*_C = \iota + \sqrt{(s-\iota)(1-\iota)}$；$\iota = 0$ 时为 $\sqrt{s}$。

一个值得点出的性质：μ 影响阈值 $\bar{\theta}^*_C$（反比），却完全不影响临界投资率 $(I/Y)^*_C$。

收入份额被压低得越快，政府能用的政策空间越小；但**系统所能容纳的投资率上限不变**。挤压强度决定的是你能走多远，不是终点在哪里。

数值示例（假定参数 $c = 0.75$、$\mu = 1$、$\bar{\lambda}_0 = 1$、$\bar{u} = 1$；示例，非估计）

ι	**0**	**0.05**	**0.10**	**0.15**	**0.20**	**0.25**
$\bar{\theta}^*_C$	0.333	0.315	0.290	0.255	*0.200*	—
$(I/Y)^*_C$	**0.500**	0.486	0.467	0.442	*0.400*	无内点阈值
u^*	0.667	0.722	0.789	0.876	**1.000**	—
$\sup\Theta$（由 $u = \bar{u}$ 决定，$= 4d_0$）	1.000	0.800	0.600	0.400	**0.200**	—
J 是否非空	是	是	是	是	**退化为空**	无阈值

$\iota = 0.20$ 一列另有情况。 该列的 $\bar{\theta}^*_C$ 与 $\sup\Theta$ 精确重合于 0.200（$u^* = \bar{u} = 1$），因此阈值不是 Θ 的内点，定理**2**与定理**4** 的前提不满足，分岔区间退化为空——与5.4节 $a_1 = 0.5$ 那一行完全同构。表中该列的两个数值用斜体标出，它们是闭式的代数取值，不是可实现的经济配置。这也正是附录C 算出的 $\iota_{\max}(\bar{u} = 1, \mu = 1) = 0.2$ 的含义。

$\mu \neq 1$ 时首行整体除以 μ，$(I/Y)^*_C$ 一行不变。但 u^* 同样随 $1/\mu$ 变化，故 $\mu < 1$ 时须重新检查 $u^* \le \bar{u}$（见附录C），整张表都可能越出可达域。存在条

> 件 $d_0 > 0$（此处即 $\iota < s$）与超乘数文献的稳定性条件重合，**不是本文的新结果**。

4.5 边际分岔区间——本文的核心定理

把市场出清条件写成弹性形式（推导见附录 B）：

$$\boxed{\varepsilon_u = s_\theta + s_\Phi\,\varepsilon_\Phi}$$

其中 $s_\theta \equiv (1+a_1)\bar\theta/[(1-\iota)u]$、$s_\Phi \equiv \Phi/[(1-\iota)u]$ 分别是投资承诺与家庭消费在出清式中的份额，与 $s_0 \equiv a_0/[(1-\iota)u]$ 一起满足 $s_\theta + s_0 + s_\Phi = 1$。

这一式把两个弹性直接连起来，三个结论立刻可见：

定理 3（阈值处产出仍在上升） 在 $\Phi' = 0$ 处，由 $(\star)$ 得 $u' = (1+a_1)/(1-\iota) > 0$；等价的弹性形式为

$$\varepsilon_u(\bar\theta^*_C) = s_\theta > 0$$

家庭消费吸收转向时，产出还在以投资承诺的份额速度上升。总需求的转折条件是 $\Phi' = -(1+a_1)$，不是 $\Phi' = 0$。 两个条件之间隔着一个固定常数的距离——**这正是下面定理4 能够成立的全部原因。**

定理 4（边际分岔区间） 在定理 2 的条件下，定义

$$\bar\theta^*_u \equiv \inf\left\{\bar\theta \in \Theta :\ \bar\theta > \bar\theta^*_C,\ \Phi'(\bar\theta) = -(1+a_1)\right\} \quad (\text{若该集合为空，取 } \sup\Theta)$$

则

$$\boxed{J \equiv \left(\bar\theta^*_C,\ \bar\theta^*_u\right) \neq \varnothing, \qquad \varepsilon_u(\bar\theta) > 0 > \varepsilon_\Phi(\bar\theta) \quad \forall \bar\theta \in J}$$

且 $\bar\theta^*_C < \bar\theta^*_u$ **严格成立**。

证明（要点如下，完整写法见附录E） 由出清式求导得 $(\star)$：$u'(1-\iota) = (1+a_1) + \Phi'$，因此

$$u' > 0 \iff \Phi' > -(1+a_1)$$

注意 $-(1+a_1)$ 是一个固定常数。 在 $\bar{\theta}^*_C$ 处 $\Phi' = 0 > -(1+a_1)$；由定理2 的 $\Phi \in C^1$，Φ' 连续，故存在 $\bar{\theta}^*_C$ 的一个右邻域，其上 $\Phi' > -(1+a_1)$，即 $u' > 0$。又由定理2，该右邻域上 $\Phi' < 0$。两者相交，得 $J \neq \varnothing$ 且其上 $u' > 0 > \Phi'$；由于 $\bar{\theta} > 0$、$u > 0$、$\Phi > 0$（末者是 Θ 的组成条件），符号可直接搬到弹性上。□

> **证明用导数形式，不用弹性形式。** 弹性形式的产出转折条件是 $\varepsilon_\Phi = -s_\theta / s_\Phi$，而 s_θ / s_Φ **随 $\bar{\theta}$ 变化**——对一个移动的边界，不能像对固定常数那样直接使用介值定理。导数形式的边界 $-(1+a_1)$ 是常数，证明因此干净。**弹性形式在本文中是解释工具，不承担证明。**
>
> **另须强调：定理2 的前提是实打实的参数限制，不可略过。** 闭式情形中它要求 $d_0 > 0$；由推论4.1，当 $d_0 \le c\mu a_0$ 时 u 在 Θ 上递减；而由5.4，诱发型净出口足够强时 $\bar{\theta}^*_C$ 会被挤出 Θ 的内部。**这些情形下 J 不存在——不是命题被推翻，是命题不适用。**

推论 4.1（线性无住房情形下的全域分岔） 在线性无住房情形中，$\operatorname{sgn} u' = \operatorname{sgn}\left[(1-\iota-c\bar{\lambda}_0) - c\mu a_0\right]$，**与 $\bar{\theta}$ 无关**。因此若 $d_0 > c\mu a_0$，则 $\bar{\theta}^*_u = \sup\Theta$，分岔区间扩展为整个越界区域：

$$J = \left(\bar{\theta}^*_C,\ \sup\Theta\right)$$

在整个越界区域内，每增加一单位投资承诺，产出增加，家庭消费吸收下降。

> **J 的右端由什么决定。** 可能是产出见顶（$\bar{\theta}^*_u$），也可能是**撞上产能上限** $u = \bar{u}$——4.4表中 $\iota = 0.05$ 至 0.20 各列的 $\sup\Theta$ 全部由后者决定。**满负荷利用率是一个极显眼的信号，但它是供给侧的信号，不是需求侧的：**它说的是"造不动了"，不是"卖不动了"，而且它到来时消费的转折通常已经发生。准确的说法是：**在 J 的内部，需求侧不给出任何转折信号。**

范围限定：推论 4.1 只在线性无住房情形成立。一般模型加入 $b(\bar{\theta})$、$w(\bar{\theta})$ 后 u' 可能转号，此时 J 是有限区间。定理 4 本身在一般模型中成立。

图1　边际分岔区间：$\varepsilon_u > 0 > \varepsilon_\Phi$（$c = 0.75$，$\mu = 1$，$\iota = 0$，$\bar{u} = 1$；横轴止于经济可行域上界；示例，非估计）

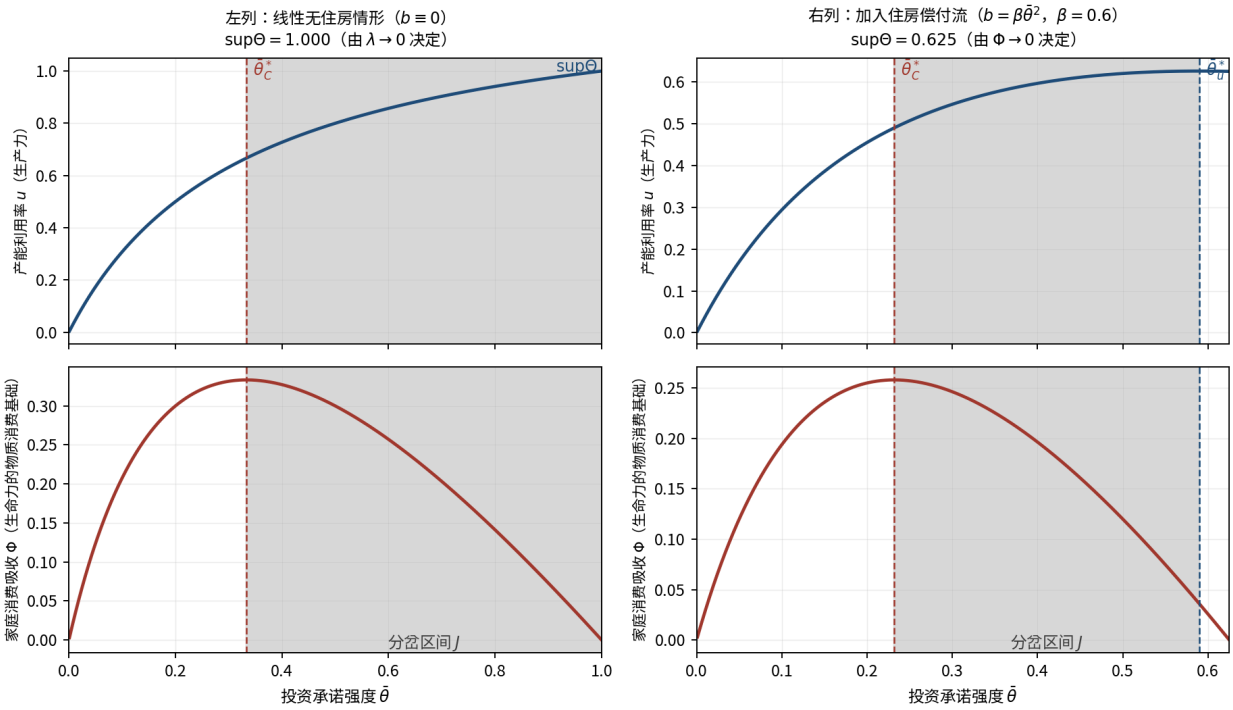


图 1　边际分岔区间 J。上排为生产力（产能利用率 u），下排为生命力的物质消费基础（家庭消费吸收 Φ），共用横轴 $\bar{\theta}$。灰色区间即 J：其上 u 仍在上升而 Φ 已在下降。**横轴止于经济可行域上界 $\sup\Theta$**（四条约束见附录A）：左列 $\sup\Theta = 1.000$，三条约束同时在此到达（其中 $\Phi \to 0$ 与 $\lambda \to 0$ 重合是线性无住房情形下的结构性恒等，$u \to \bar{u}$ 也落在同一点则是本组参数的巧合）；右列 $\sup\Theta = 0.625$，由 $\Phi \to 0$ 决定——**加入住房偿付流后，家庭消费吸收先于家庭收入份额触底，$\Phi > 0$ 因而成为一条独立起作用的约束。**左列为线性无住房情形（$b \equiv 0$），u' 的符号与 $\bar{\theta}$ 无关（推论 4.1），故 J 一直延伸至 $\sup\Theta$。右列加入住房偿付流 $b(\bar{\theta}) = \beta\bar{\theta}^2$，$u$ 在 $\bar{\theta}_u^* = 0.590$ 处见顶，J 收为有限区间。两列中 $\bar{\theta}_C^* < \bar{\theta}_u^*$ 均严格成立——这正是定理 4 的内容。假定参数 $c = 0.75$、$\mu = 1$、$\iota = 0$、$\bar{u} = 1$、$\beta = 0.6$（右列），**为示例，非估计。**

值得注意的是右列的 $\bar{\theta}_C^*$ 比左列**更低**（0.232 对 0.333）：住房偿付流使家庭消费吸收**更早**转向。它同时也把产出的顶点从"不存在于可行域内"变成了 $\bar{\theta}_u^* = 0.590$——**两个端点一起左移，分岔区间反而由 0.667 收窄到 0.358。时间之桥没有推迟分岔，它把分岔整体挪到了更低的投资承诺强度上**（见 5.4）。

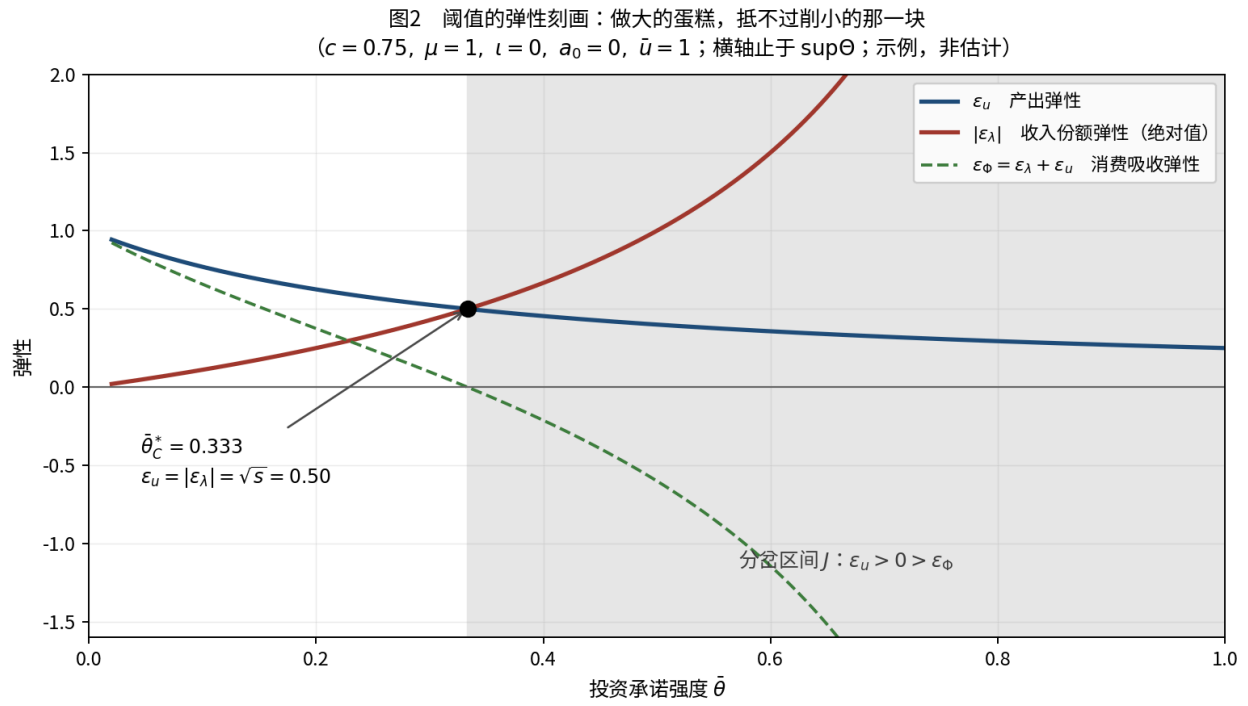


图 2　阈值的弹性刻画。 横轴为投资承诺强度 $\bar{\theta}$，纵轴为弹性。产出弹性 ε_u 随 $\bar{\theta}$ 上升而下降，收入份额弹性的绝对值 $|\varepsilon_\lambda|$ 随 $\bar{\theta}$ 上升而上升；两条曲线的交点就是家庭消费吸收阈值 $\bar{\theta}_C^*$。交点左侧 $\varepsilon_\Phi = \varepsilon_\lambda + \varepsilon_u > 0$，右侧为负。在 $c = 0.75$、$\iota = 0$、$a_0 = 0$ 的示例中，交点处两者同为 $\sqrt{s} = 0.5$。**为示例，非估计。**

4.6 为什么不用"最优配比"表述

一个更简洁的写法是：使产出最大的配比与使消费最大的配比不相等（$\arg\max u \neq \arg\max \Phi$）。本文不以此为核心，有两个理由。

其一，它可能没有定义。 当 $\sup\Theta$ 由 $\lambda > 0$ 或 $\Phi > 0$ 决定时，Θ 的右端点不属于 Θ；若此时 u 在 Θ 上严格递增，$\arg\max_{\Theta} u$ **不存在**。

其二，即便存在也近乎平凡。 若 u 全域递增而 Θ 有闭上界，则 u 的最大点必在边界、Φ 的最大点在内点，二者不同是定义性推论，没有独立内容。

边际分岔区间不受这两条影响：它是一个关于弹性符号的局部陈述，与最大值是否存在、位于何处无关。这也正是"以定性统领定量"的一个具体体现——**方向命题比水平命题更稳健，也更接近真正要问的问题。**

4.7 转移支付的双重作用：一个反直觉的结论

政府的能动性有两个抓手：转移支付 τ（提高家庭收入份额的截距），和挤压强度 μ（投资承诺对家庭份额的边际压迫）。它们的作用**不一样**，而且不能互相替代。

命题 2（转移支付与挤压强度） 在线性无住房情形（$a_0 = 0$）下：

	对消费吸收水平 Φ	**对吸收阈值 $\bar{\theta}^*_C$**	**对临界投资率 $(I/Y)^*_C$**
提高转移支付 τ	$\partial\Phi/\partial\tau > 0$	符号取决于 $c\bar{\lambda}_0 \lessgtr \frac{3}{4}(1-\iota)$	< 0
降低挤压强度 μ	间接（经由 λ）	$\partial\bar{\theta}^*_C/\partial\mu < 0$，故降低 μ 提高阈值 **——但仅限 $u^* \le \bar{u}$ 仍成立的范围**	$= 0$

（推导见附录 D。）

三条读法：

第一，转移支付提高家庭消费吸收的水平，但不自动扩大投资的安全空间。 它治的是症状——把 Φ 抬起来；它不必然改变阈值的位置。**要沿分配挤压这条渠道扩大安全空间，须降低 μ。**

但降低 μ 有一个供给侧的天花板，这一点必须同时讲。 由附录C，$u^* = [1 - \sqrt{d_0/k}]/(c\mu) \propto 1/\mu$：$\mu$ 越低，家庭收入份额受挤压越轻，需求越强，**阈值处的产能利用率越高**。经济可达条件 $u^* \le \bar{u}$ 因此给出一个下界：

$$\boxed{\mu \;\ge\; \frac{1 - \sqrt{d_0/k}}{c\,\bar{u}}}$$

在 $c = 0.75$、$\iota = 0$、$\bar{\lambda}_0 = 1$、$\bar{u} = 1$ 的示例参数下，该下界为 $2/3$：$\mu = 2/3$ 时 $\bar{\theta}^*_C = 0.500$ 而 $u^* = 1.000$ 恰好卡在产能上限；$\mu < 2/3$ 时**阈值被挤出可行域，定理2 的前提不再满足**（与5.4 节 $a_1 \ge 0.5$ 的情形同构）。

准确的说法因此是：降低 μ 扩大的是需求侧的安全空间，代价是更早撞上供给侧的产能约束。这不是一条可以一路走到底的政策。

第二，μ 是制度参数，不是技术参数。 降低 μ 意味着改变投资的筹资方式：少靠土地出让金、少靠压低要素价格、少靠居民存款的低利率转移，多靠企业留存利润、税基与不挤压家庭的融资渠道。**这是"大三权"配置结构的调整，不是一次财政操作。**

第三，转移支付对阈值的作用方向取决于消费倾向。 当 $c\bar{\lambda}_0 < \frac{3}{4}(1-\iota)$ 时，转移支付**提高**吸收阈值，即在提高消费水平的同时也扩大了安全空间——两个好处同时到手。

一处必须交代的模型边界：本文没有政府预算约束。

模型把 τ 当作直接提高家庭收入份额的外生变量，**没有说明这笔钱从哪里来**：对企业或资本所得征税、削减政府投资、举债、货币融资、还是家庭部门内部重新分配？**不同的融资方式对 $\bar{\theta}$、μ、企业投资与总需求的影响完全不同**——削减政府投资会同时降低 $\bar{\theta}$，对资本所得征税可能改变 μ，举债则把问题推给下一期。

因此命题2 只能证明这一条：

在其他条件不变、且 τ 真正提高了家庭可支配收入份额时，Φ 上升。

它不能证明现实中的"政府转移支付必然创造增量有效需求"。 本文识别的是转移支付的**受款端**效应，不识别其**融资端**与一般均衡净效应。补上政府预算约束，是与第六节四道障碍并列的又一项待办工作。

一个粗略的对照（说明性，非估计）。 判据的完整形式是 $c\bar{\lambda}_0 \lessgtr \frac{3}{4}(1-\iota)$。$(1-\iota)$ **这个因子不能省——**诱致投资系数越大，门槛越低。

2025年中国全国居民人均消费支出29,476元、人均可支配收入43,377元，平均消费倾向约0.68。[4] 取 $c = 0.68$、$\bar{\lambda}_0 \in [0.6,\ 0.9]$，则 $c\bar{\lambda}_0$ 落在 0.41 至 0.61 之间：

ι	**0**	**0.10**	**0.187**	**0.25**
$\frac{3}{4}(1-\iota)$	0.750	0.675	0.610	0.563
取 $c\bar{\lambda}_0 = 0.41$	提高阈值	提高阈值	提高阈值	提高阈值
取 $c\bar{\lambda}_0 = 0.61$	提高阈值	提高阈值	**临界**	**降低阈值**

三点必须说明： 其一，模型中的 c 是边际消费倾向，0.68是平均消费倾向，二者不等同；其二，$\bar{\lambda}_0$ 是 $\bar{\theta} = 0$ 处的截距，不是当前的 λ，本文对它没有任何估计，$[0.6,\ 0.9]$ 只是一个宽区间；其三，**结论对 ι 敏感——**当 $c\bar{\lambda}_0$ 取到区间上端而 $\iota \geq 0.19$ 时，判据方向翻转。

这段对照只用于说明判据的量级位置与敏感方向，不构成参数估计，也不构成对中国现实的判断。

4.8 "看不见"的准确表述

家庭消费本身也是总量数据，因此不能说"在总量数据中不可见"。模型真正证明的是：

> 家庭消费吸收的转折，不要求**GDP**或产能利用率同时出现转折；在线性无住房情形中后者根本不出现。

由此得到的政策命题必须与反馈规则挂钩：

> 若政府的反馈规则只使用增长率与产能利用率指标，则无法由这些指标察觉家庭消费吸收已经转向。

这不是"政府无法察觉"——政府可以直接观察居民消费、收入份额与资产负债表。**是特定的反馈规则看不见特定的转折**，而现实中的增长目标制恰好是这样一种规则。

4.9 增长目标的兼容性边界

设产能增长率 $g(\bar{\theta}) = (\bar{\theta} + \iota u)/v$，$v$ 为资本产出比。

命题 3 增长目标 $\bar{g}$ 与"不越过吸收阈值"相容，当且仅当

$$v \le \bar{v} \equiv \frac{u^* \, (I/Y)_C^*}{\bar{g}}, \qquad \text{等价地} \qquad \bar{g} \le \bar{g}_{\max} \equiv \frac{u^* \, (I/Y)_C^*}{v}$$

> 数值示例（$c = 0.75$、$\mu = 1$、$\iota = 0$、$\bar{\lambda}_0 = 1$；示例，非估计）：5%的增长目标下，资本产出比超过6.67即不相容；资本产出比为8时，相容的最高增长目标为4.17%。

含义：增长目标、资本效率、不越界，三者中任意两个决定第三个的可行范围。

> 当资本效率长期恶化而增长目标不变时，越界不是一次决策失误，而是被参数逼出来的结果。

这句话值得停一下。它意味着"越过阈值"通常不表现为某个人做了一个错误的决定，而表现为一连串每一步都合理的决定，在一个参数已经变化了的环境里，累积出一个没有人选择过的位置。**责任因此变得难以追究，纠错也因此变得困难。**

五、三座桥：时间、空间、财富

越过吸收阈值以后，经济不会立刻出事。它会先修桥。

	时间之桥	**空间之桥**	**财富之桥**
借自	本国家庭的**未来**收入	**境外**家庭的当期收入	**尚未实现**的资本利得
载体	家庭债务 $b(\bar{\theta})$	净出口 a_0, a_1	资产价格 $w(\bar{\theta})$
在弹性分解中的位置	$-\omega_b \varepsilon_b$	经由 a_1 进入 ε_u	$+\omega_w \varepsilon_w$

三者都不创造本国当期的最终买家，只是改变"谁来买"的位置。

> **这句话对净出口需要一处限定。** 净出口并不只是"把问题推给别人"——它可能对应真实且可持续的境外最终需求，那是货真价实的终点，不是延期。本文把它列为"桥"，指的是它**替本国家庭承担了吸收任务**这一功能，不是断言它虚假或不可持续。

5.1 时间之桥：把明天的面包挪到今天

住房按揭是时间之桥的典型形态。它的经济学内容不是"家庭买了一件耐用品"，而是：

> **家庭用一笔一次性的巨额未来消费承诺，置换掉当期一连串的日常消费。**

从整个经济看，这确实创造了当期的最终需求——房子卖出去了，开发商的库存清了，钢筋水泥的订单落地了。但它同时在家庭的未来现金流上刻下了一道二三十年的槽。**当期的需求缺口被填上了，代价是把未来若干年的需求提前抽走。**

宏观的配置就这样通过房价被强制复制到微观：**政府在国民经济层面提高投资占比，家庭被迫在家庭预算层面提高投资占比。** 家庭并没有"选择"提高自己的储蓄率——它是在给定房价下，为了取得一个居住权而不得不接受的结果。

这就是本文模型中 $b(\bar{\theta})$ 的现实内容，也是 $\varepsilon_b > 0$ 的来源。

5.2 空间之桥：把买家换成外国人

产能建成后转向出口，是空间之桥。它在模型中由 $a_1\bar{\theta}$ 表示：投资承诺越高，诱发的出口越多。

空间之桥有一个时间之桥没有的优点：**它不在本国家庭的资产负债表上留下负债。**但它有两个约束：一是它取决于境外的吸收能力，而境外家庭的收入不由本国政策决定；二是当一国的空间之桥修得太宽，它会转化为对方国家的政治问题。

中国2025年的数据把空间之桥的作用显示得非常清楚。全年GDP增长5.0%，其中最终消费支出拉动2.6个百分点（贡献率约52%），资本形成总额拉动0.8个百分点（约16%），**余下约1.6个百分点、约32%由货物和服务净出口贡献。**[4] 同一年，全社会固定资产投资下降3.9%，房地产开发投资下降17.2%。[4]

换言之：投资引擎已经熄火，是空间之桥顶住了增长目标。

5.3 财富之桥：把还没实现的钱当成实现了的钱

资产价格上涨带来的财富效应，是第三座桥。它最脆弱，因为它完全依赖预期，而预期可以在没有任何基本面消息的情况下突变。

命题 4（条件性比较静态） 记 $F(\bar{\theta}, q) \equiv G - D$，吸收阈值由 $F = 0$ 隐式定义。若 $F_{\bar{\theta}} < 0$，则 $\mathrm{d}\bar{\theta}_C^*/\mathrm{d}q = -F_q/F_{\bar{\theta}}$。

可主张：财富效应变号（ε_w 由正转负）提供了**一种**使吸收阈值下降的机制。

不主张：该变化是否实际降低阈值取决于 F_q 与其他渠道的共同响应；变化是否连续未证；**财富渠道并非唯一可能发生状态切换的渠道**——a_1、信贷限额导致的 ε_b 跳变、政府支出规则、债务减记、风险溢价，都可能切换。

5.4 桥改变什么、不改变什么

三座桥能推迟什么、不能推迟什么，是本节最要紧的一点。先处理一个直觉上很顺、但在本文模型中站不住的说法。

先看一个自然、但不成立的直觉："桥越多，分岔区间越宽"。 推理是这样的：桥支撑住产出，因此推迟产出的转折 $\bar{\theta}_u^*$；而债务又提前消费的转折 $\bar{\theta}_C^*$；两头一拉，J 变宽。**它错在第一步。**

而且在完整的经济可行域上，方向恰好倒过来。 按附录A 的四条约束（$0 < \lambda \leq 1$、$M_\iota > 0$、$\Phi > 0$、$0 < u \leq \bar{u}$）逐座桥计算（$c = 0.75$、$\mu = 1$、$\iota = 0$、$\bar{\lambda}_0 = 1$、$\bar{u} = 1$；示例，非估计）：

情形	$\bar{\theta}_C^*$	$\bar{\theta}_u^*$	$\sup\Theta$	**上界由谁决定**	$\lvert J\rvert$
无桥（基准）	0.333	不在 Θ 内	1.000	三条同时到达	**0.667**
时间之桥 $\beta = 0.3$	0.273	不在 Θ 内	0.769	$\Phi \to 0$	0.496
时间之桥 $\beta = 0.6$（图1 右列）	0.232	0.590	0.625	$\Phi \to 0$	0.358
时间之桥 $\beta = 1.0$	0.194	0.412	0.500	$\Phi \to 0$	0.218

情形	$\bar{\theta}_C^*$	$\bar{\theta}_u^*$	$\sup\Theta$	上界由谁决定	$\lvert J\rvert$
财富之桥 $c_w=0.05,\ w=2\bar{\theta}$	**0.366**	不在 Θ 内	0.714	$u=\bar{u}$	0.348
空间·诱发 $a_1=0.4$	0.333	不在 Θ 内	0.385	$u=\bar{u}$	0.051
空间·诱发 $a_1=0.5$	不在 Θ 内点	—	0.333	$u=\bar{u}$	**退化为空**
空间·诱发 $a_1=0.6$	不在 Θ 内点	—	0.294	$u=\bar{u}$	**退化为空**
空间·自主 $a_0=0.05$	0.281	不在 Θ 内	0.800	$u=\bar{u}$	0.519
空间·自主 $a_0=0.10$	0.224	不在 Θ 内	0.600	$u=\bar{u}$	0.376

四件事跟原来的直觉相反：

其一，在所考察的每一种构型中，桥都使分岔区间收窄，没有一种使它变宽。 基准 0.667 是全表最宽的。

并且注意 $\sup\Theta$ 那一列：十行里有六行的上界明确由 $u=\bar{u}$ 决定，基准行则是三条约束同时到达。 也就是说，分岔区间的右端往往不是"产出见顶"，而是"产能撞顶"——这一层在补全可行域之前完全看不见。

其二，债务桥不推迟产出的转折，它制造并提前那个转折。 b' 带负号进入 u' 的分子，偿付流同时压低 ε_u。基准情形本来没有内点顶点（u 一直升到可行域上界），加入偿付流后顶点出现在 0.590——两个端点一起左移，J 由 **0.667** 收窄到 **0.358**。

其三，财富桥推迟的是消费的转折，不是产出的转折。 $w'>0$ 直接抬高 G；它同时经由 u 抬高 $D=\mu u+b'$，因此右移不是无条件的。**在本文参数下右移成立——**

所需条件可化为 $1+c_w\gamma > c\,u$，而在 Θ 上 $cu \le c\bar{u} < 1$，条件自动满足，$R=1$ 之点由 0.333 右移到 0.366。**这与"桥推迟不了消费转折"正好相反。**

其四——这是补全可行域后才看得见的一条——诱发型净出口可以把分岔区间整个挤出可行域。 解析上，在 $a_0 = 0$ 时 $\bar{\theta}^*_C$ 与 a_1 无关（a_1 在阈值条件 $\lambda M_\iota = \mu(1-\iota)\bar{\theta}$ 的两边约掉了；$a_0 > 0$ 时这一独立性不再成立），而利用率上界

$$\bar{\theta}\big|_{u=\bar{u}} = \frac{\bar{u}\,d_0 - a_0}{(1+a_1) - \bar{u}\,c\,\mu}$$

随 a_1 单调下降：$a_1 = 0$ 时为 1.000，$a_1 = 0.4$ 时 0.385，$a_1 = 0.5$ 时恰好 0.333 等于 $\bar{\theta}^*_C$，$a_1 = 0.6$ 时降到 0.294 已在阈值左侧。

> **它的经济含义值得停一下：出口导向足够强时，经济会在家庭消费吸收转向之前先撞上产能天花板。** 分岔不是被消除了，是**从来没有进入可观察的区域**——因为约束换了一条。这对"为什么出口导向经济体不容易暴露配比问题"提供了一个模型内的解释。
>
> **但也必须说清楚：这是本组示例参数下的结果，$a_1 = 0.5$ 那一行是刀锋情形（$\bar{\theta}^*_C$ 与上界恰好重合），不可当作一般结论。** 它同时说明：**定理4 的"$\bar{\theta}^*_C$ 是 Θ 的内点"这一前提，在现实构型中确实会失效。**

因此"桥越多分岔区间越宽"这个直觉不成立，方向恰好相反。 模型支持的只有一条：

凡 $\bar{\theta}^*_C$ 位于 Θ 内点的构型，$\bar{\theta}^*_C < \bar{\theta}^*_u$ 都严格成立。

没有一座桥能在分岔存在时消除它；桥能做的是移动它的位置、收窄它的长度，或者（诱发型出口）把它挤出可行域，使定理的前提不再满足。

> **一处必须交代的模型局限。** 本文模型只刻画了三座桥的**成本侧**——b 的偿付流挤出、w 的财富效应——而没有刻画它们**当期创造需求**的那一侧：购房行为本身构成的最终需求、出口订单本身构成的产出。因此上表中"债务桥压低产

> 出"这个结果，**部分是模型设定的产物，不能直接读作现实判断**。把桥的两侧都写进模型，是与第六节四道障碍并列的又一项待办工作。

那么"越界为什么能持续很多年"这个问题，靠什么回答？ 不靠桥变宽，靠两条本文已经证明或论证过的性质：

1. **推论4.1**：在线性无住房情形中（且 $d_0 > c\mu a_0$），u' 的符号与 $\bar{\theta}$ 无关，**在 J 的内部需求侧不给出任何转折信号**——区间的右端若是产能撞顶，那是供给侧的信号，不是需求侧的；
2. **第七节的宽阈值**：当 R 在1附近长期近乎平坦时，消费的转折本身就没有明确的时点。

看不见的转折，加上没有时点的转折——这才是越界得以长期持续的原因。

六、反噬：一个尚未证明、而现象已经出现的命题

本节处理全文边界最吃紧的一处。

6.1 分岔与反噬：不是更强，是更基础

一个自然的写法是：越过阈值后有效需求反噬投资，经济陷入危机。本文不这样写。

先厘清两者的强弱关系，它常被弄反。分岔不是比反噬更强的经验命题——恰恰相反。 反噬还包含投资、产出或利用率最终下降，在因果链与经验内容上都更强。准确的表述是：

> **分岔不是比反噬更强的经验命题，而是比反噬更基础的目标冲突命题。**

> **反噬关心生产力扩张能否持续；分岔关心即使它能够持续，是否仍应继续。** 前者是可持续性判断，后者是目标排序。

这个区分决定了论证的结构。若立论完全依赖反噬，则"生命力高于生产力"退化为一条**审慎原则**——超过了会崩，所以别超。政府可以正面回答："我有办法不崩"——举债、出口、资产价格，三座桥都在那里。**于是价值主张被技术问题吞掉。**

分岔命题不给这个出口。它说的是：在区间 J 内，你每多投一分，产出多一分，家庭消费吸收少一分。**问题不是撑不撑得住，而是撑住了之后，撑住的是什么。**

但这不等于反噬不重要。反噬是这个纲领的下一站，而且它所预言的现象已经在现实中出现了。下面依次讲三件事：微观上反噬如何发生、宏观上出现了哪些与之相容的事实、数学上反噬能证到哪一步。

6.2 微观上的反噬：签下按揭的那一刻

先看最小的单位。

一个家庭决定加杠杆按揭买房。在签字的那一刻，房子还没交付，收入没有变化，工作没有变化，物价没有变化——**基本面上什么都没发生**。但这个家庭的经济行为立即发生突变：

- 削减非必要支出，节衣缩食；
- 提高预防性储蓄，因为失业的后果从"少一份收入"变成"断供"；
- 推迟耐用品更新、旅游、教育投入，甚至推迟生育；
- 对未来收入的预期从"可能上升"转为"必须不下降"。

这个突变不是渐进的，是**跳跃的**。而它的触发点，就是签字那一刻。

> **家庭决定用按揭贷款购房这个时间点，就是其未来消费反噬当下日常消费的阈值。**

这个跳跃点**原则上是可以在微观数据中被识别的**——它不像宏观阈值那样依赖不可观测的结构导数，而是一个有明确时点、有对照组、可以做断点设计的对象。**但必须说清楚：它至今没有被这样识别过。** 下面所引的文献估计的是平均效应与异质反应，不是签约那一刻的跳跃幅度；把这个跳跃点从叙述变成参数，正是第6.5节路径三尚待做的工作。

现有的经验基础是这样的：Mian、Sufi 与 Verner 用30个国家的面板证明家庭债务扩张预示随后的增长放缓；Dynan 用美国微观数据证明债务积压对消费的抑制；Fan 与 Yavas 用中国微观数据证明按揭债务对家庭消费的挤出效应；Cloyne、Ferreira 与 Surico 证明有房贷的家庭与无房贷家庭对同一冲击的反应方式根本不同。[7]

这个微观阈值是宏观阈值的直觉来源，但它不是宏观阈值的证明。 从"每个家庭都有一个跳跃点"推不出"总量上存在一个跳跃点"——个体阈值的分布可能足够分散，以至于总量曲线完全平滑。这正是第七节要讨论的"宽阈值"问题。

6.3 宏观上：中国2025年的一组事实

反噬这个命题，作为理论尚未被证明。但它所预言的那些现象，已经出现了。

下面这两张表里的数字都是事实。对它们的因果解读则不是——本节末尾会把这条界线划出来。

中国2025年国民经济和社会发展统计公报给出的数字：[4]

指标	**2025年**
国内生产总值	1,401,879亿元，增长5.0%
最终消费支出对增长的拉动	2.6个百分点（贡献率约52%）
资本形成总额对增长的拉动	0.8个百分点（贡献率约16%）
全社会固定资产投资	491,109亿元，**下降3.9%**
房地产开发投资	82,788亿元，**下降17.2%**

指标	2025年
社会消费品零售总额	501,202亿元，增长3.7%
全国居民人均可支配收入	43,377元，增长5.0%
全国居民人均消费支出	29,476元，**增长4.4%**
居民消费价格	与上年**持平（0.0%）**

国家金融与发展实验室的宏观杠杆率数据：[6]

指标	2025年
宏观杠杆率	302.4%，全年上升11.8个百分点
居民部门杠杆率	61.4% → **59.4%**，全年下降2.0个百分点
居民债务增速	0.5%（历史低位）
住房贷款增速	**−1.5%，连续11个季度负增长**
消费贷款增速	0.2%（历史低位）
非金融企业部门杠杆率	全年上升6.2个百分点
政府部门杠杆率	全年上升7.6个百分点

把这两张表放在一起，一幅完整的图景出现了：

第一，投资扩张确实逆转了。 房地产开发投资下降17.2%，全社会固定资产投资下降3.9%，资本形成对增长的贡献率降到约16%。**这是可以从公报直接读出的事实，不需要任何模型。**

第二，逆转与家庭停止承接债务同期发生。 住房贷款连续11个季度负增长，居民杠杆率2025年全年下降2.0个百分点，且后三个季度降幅逐季扩大（四个季度分别变化0.1、−0.5、−0.6、−1.1个百分点；季度数合计与全年数因四舍五入略有出入）。**时间之桥不是被拆掉的，是走上去的人变少了。**

> 至于家庭的退出是收入约束所致（不能），还是预期变化所致（不愿）——**这批总量数据无法分辨**。区分二者需要微观识别，属于第6.5节路径三的工作。本文在此不下判断。

第三，家庭在收缩消费吸收，尽管收入在增长。 人均可支配收入增长5.0%，人均消费支出只增长4.4%——**消费增速持续低于收入增速，意味着平均消费倾向仍在下降。** 而CPI全年持平于0.0%——**这是一个与需求偏弱相容的价格信号**（价格同时受能源、食品、供给条件与统计权重影响，不能单独归因于需求）。

第四，杠杆在部门之间转移而不是消失。 居民部门降2.0个百分点，企业部门升6.2个百分点，政府部门升7.6个百分点，宏观杠杆率反而被动升至302.4%。**家庭退出了，政府和企业接了过去。** 这与本文模型中"政府是行为主体、家庭是约束边界"的结构相符——家庭不能否决投资决策，但可以拒绝为它加杠杆。

6.3.1 这组事实证明了什么、没有证明什么

可以确定地说的是两件事：投资扩张确实逆转了；逆转与家庭信贷收缩同期发生。这两件都是事实，不是推论。

不能确定地说的是：前者是被后者导致的。

同一组数据与另外几种解释同样相容——房地产金融政策的主动收缩、人口结构导致的住房需求见顶、房企信用事件引发的供给侧收缩，以及这几者的组合。要把"有效需求不足终止了投资扩张"从这些解释中分离出来，需要的正是下一小节所说的、目前还不具备的识别条件。

> **本文的立场，两句话，不用修辞抹平其间的距离：**
>
> **反噬作为理论命题，未被证明。反噬所预言的现象，已经出现，且出现了不止一次，足以支撑把它当作一个正式的研究纲领来对待。**

6.4 数学推导能走到哪一步？障碍是什么？

现在到了必须说清楚的地方。

已经能够证明的（以下各条均以定理2 的存在性、单调性与经济可达条件为前提）：

1. 家庭消费吸收阈值 $\bar{\theta}_C^*$ 存在、唯一，并有闭式解；
2. 在该阈值处产出弹性仍严格为正（$\varepsilon_u = s_\theta > 0$）；
3. 因而 $\bar{\theta}_C^* < \bar{\theta}_u^*$ 严格成立，分岔区间 J 非空；
4. 在线性无住房情形中，**若** $d_0 > c\mu a_0$，则 J 延伸至可行域上界（推论4.1）；
5. 转移支付与挤压强度对阈值的作用方向可分别确定（后者受 $u^* \le \bar{u}$ 限制）。

> **上列各条对前提的依赖是实质性的。** 当阈值落在可行域的边界或之外时——4.4 表 $\iota = 0.20$ 一列、5.4 表 $a_1 \ge 0.5$ 各行都是这样的构型——上列第1、3 条即不成立。$\mu > 0$ **本身不足以保证分岔区间存在。**

不能证明的： 越过阈值后总有效需求下降、投资回报下降、**投资自我逆转**、经济陷入自我强化的陷阱；也不能证明生命力整体下降。

猜想（跨期有效需求反噬） 在投资承诺持续（$\bar{\theta}_{t+1} = \bar{\theta}_t = \bar{\theta}$）且产能按 $Y^*_{t+1} = (1-\delta)Y^*_t + I_t/v$ 累积的条件下，存在 $\bar{\theta}^*_{ED} > \bar{\theta}^*_C$，使得

$$\frac{\partial \ln u_{t+1}}{\partial \ln \bar{\theta}_t} = \underbrace{\varepsilon_{Y_{t+1}}}_{\text{下期需求}} - \underbrace{\varepsilon_{Y^*_{t+1}}}_{\text{下期产能}} \le 0 \qquad \forall\, \bar{\theta} \ge \bar{\theta}^*_{ED}$$

猜想的直觉是清楚的：投资承诺同时抬高下期的产能（分母）和压低下期的家庭需求（分子）。**新增的产能需要新增的买家，而制造这些产能的过程正在消灭买家。** 这是"机器造机器，谁来买面包"在跨期上的精确形式。

四道障碍。 为什么它至今是猜想而不是定理：

> **障碍一：本文的当期模型设定** $\partial Y_t^*/\partial \bar{\theta}_t = 0$。

模型只包含投资的**需求效应**，未包含其**产能创造效应**。这不是疏忽，是为了让当期阈值有闭式解而付出的代价。一旦引入 $Y^*_{t+1} = (1-\delta)Y^*_t + I_t/v$，模型从一个静态方程变成一个差分动力系统，闭式解立刻消失，稳定性条件也要重新推导。**这是一个技术障碍，可以克服，但要放弃现有的解析简洁性。**

障碍二：模型只有一个总量商品市场，没有部门结构。

"机器造机器"的链条**恰恰是在投资品部门内部延伸的**。总量模型无法表达"链条有多长"这个问题——它把投资品和消费品加总成一个商品，链条长度这个变量在加总中被消掉了。要让这条链条重新可见，至少需要投资品与消费品两个生产部门，各自有产能、各自有出清条件。**这是一个结构障碍，也可以克服，但模型的维度会显著上升。**

障碍三：企业侧没有约束方程。

反噬的完整链条是：家庭需求下降 → 产能利用率下降 → 投资回报下降 → **企业削减投资** → 投资自我逆转。最后一箭头在本文模型中是缺失的：企业只以常数 ι 与 a_1 进入模型，没有利润约束 $\pi(\bar{\theta}) \geq \underline{\pi}$、没有库存方程、没有融资约束、没有拒绝条件。**只要 ι 是常数，企业就永远不会削减投资，反噬的闭环就永远合不上。**

把 ι 内生化为 $\iota(u)$ 是明显的下一步，但它会把模型变成非线性动力系统，唯一性与稳定性都需要重新讨论。**这是本文最实质的一道障碍。**

障碍四：μ 的识别问题。

$\mu \equiv -\partial\lambda/\partial\bar{\theta}$ 是一个**结构导数**，没有直接可观测的对应物。你在数据里看到的是 λ 和 $\bar{\theta}$ 的协同变动，但这个协同变动里混着反向因果（家庭份额低导致储蓄高，储蓄高导致投资高）和共同冲击（同一次政策转向同时改变两者）。**用 OLS 回归 λ 对 $\bar{\theta}$ 得到的系数，不是 μ。**

更麻烦的是：中国的投资承诺是政策内生的，而政策本身对 λ 的水平有反应；样本上，完整的"越界—反噬"周期只观察到一次（房地产，扩张与逆转合计约 **2016–2025；分期为本文的粗略划分，非官方口径**），自由度严重不足。这

> 是一个识别障碍，它比前三道更难，因为它不能靠改进模型解决，只能靠找到外生变异解决。

为什么不能用现成数据硬推。 综上：本文需要的是**结构参数**，不是相关系数；可用的样本只有一个不完整的周期；关键变量是政策内生的。在这种条件下强行给出一个"中国的家庭消费吸收阈值是XX%"的数字，看上去很有说服力，实际上是把假设伪装成结论。**本文拒绝这样做。**

6.5 继续研究探索的方向

三条路，难度递增；另加一条更远的：

路径一：两部门超乘数模型 + 产能创造。 把投资品部门与消费品部门分开，各自设定产能积累方程，把 ι 内生化为利用率的函数。目标是导出 $\partial u_{t+1}/\partial \bar{\theta}_t$ 的符号条件。**这条路是纯理论的，不需要新数据，可以立即开始。** 预期结果是：反噬阈值的存在性可以在一组明确的参数条件下被证明，而这组条件本身就是有信息量的——它会告诉我们反噬**不会**发生在什么情况下。

路径二：用准自然实验识别 μ。 候选的外生变异包括：省级土地出让制度的差异化改革、2015–2018年棚改货币化安置的批次与额度差异、专项债额度的省际分配规则、以及地方政府融资平台监管的时点冲击。这些事件在时间与地区上都有变异，且部分变异对当地家庭收入份额是外生的。**目标是估计出 μ 的一个可信区间，而不是一个点估计。** 有了区间，第4.4节的闭式就能给出阈值的区间，判据才第一次落到经验的地面上。

路径三：微观识别 ε_b 的结构形式。 用 CHFS（中国家庭金融调查）或 CFPS（中国家庭追踪调查）的面板数据，围绕首次按揭签约的时点做断点回归，估计签约前后家庭消费的跳跃幅度及其持续期。**这条路能把6.2节那个"签字那一刻"的微观阈值，从叙述变成参数。** 它同时能回答一个关键问题：个体阈值的分布是集中的还是分散的？——这直接决定宏观上是"窄阈值"还是"宽阈值"。

路径四（更远）：把 Z 写成状态方程。 生育、照护、健康、教育四个维度目前完全在模型之外。要证明"生命力压制阈值"$\bar{\theta}_L^*$ 的存在，必须给这四个维度写出状态方

程，并让它们反馈到投资决策上。**这是整个纲领中最难的一步，也是最重要的一步**——因为只有走到这一步，"生命力"才从一个概念变成一个可以进入模型的变量。

6.6 四道阈值：本文在纲领中的位置

完整的"生产力压制生命力"链条涉及若干道不同的阈值。**本文不预设它们的次序：**

阈值	定义	状态
$\bar{\theta}^*_C$ **家庭消费吸收阈值**	$\varepsilon_\Phi = 0$	**本文证明（闭式）**
$\bar{\theta}^*_u$ **当期产出转折**	$\Phi' = -(1+a_1)$，即 $u' = 0$	**本文证明其位于 $\bar{\theta}^*_C$ 之右**（可能不存在于可行域内）
$\bar{\theta}^*_{ED}$ **跨期有效需求反噬**	$\partial u_{t+1}/\partial \bar{\theta}_t = 0$ 或销售实现条件失效	**猜想**（6.4），需产能创造效应、部门结构与企业侧约束
$\bar{\theta}^*_L$ **生命力压制**	Z 维度（生育、照护、健康、教育）受损并反馈投资	需 Z 的状态方程，**后续**

$\bar{\theta}^*_C < \bar{\theta}^*_u$ （在定理2 条件下可证）；　　$\{\bar{\theta}^*_{ED}, \bar{\theta}^*_L\}$ 的存在性与次序 **均为待证问题**

> **为什么不写成一条递增的链。** 一个自然的猜想是消费先转、需求后转、生命力最后受损。但这没有理论依据：**生育率、照护与健康的恶化完全可能早于总有效需求的转折。** 一个值得注意的观察是：东亚多个经济体的生育率下降，似乎早于其投资的逆转。**本文未对此做系统的时序核实，这里只用它说明预设次序是危险的，而不是用它论证某个特定的次序。** 把一个未证的排序写进纲领，等于让它悄悄变成整个研究计划的前提。**本文只主张一对可证的次序，其余留白。**

七、宽阈值与长期低频波动

上一节留下一个问题：如果个体阈值的分布足够分散，总量上还会有阈值吗？

7.1 什么是宽阈值

回到判别式 $\operatorname{sgn}\varepsilon_\Phi = \operatorname{sgn}(R-1)$。定理2要求 R **严格**递减并跨越1，此时阈值是一个点，ε_Φ 在该点附近以可观的速率由正转负——这是**窄阈值**。

但如果 R 在1的附近变化极为缓慢，情况就不同了。此时：

$$\boxed{\text{宽阈值：}\quad \left|\varepsilon_\Phi(\bar\theta)\right| \le \delta \quad \forall\,\bar\theta \in [\bar\theta_1, \bar\theta_2], \qquad \bar\theta_2 - \bar\theta_1 \text{ 显著为正}}$$

这就是**宽阈值**：不是没有阈值，而是阈值被抹成了一个区间，ε_Φ 在其中长期贴近零。

> **注意一处逻辑边界。** 若 R 仍**严格**递减（哪怕极慢），ε_Φ 只能变号一次，不会来回摆动。要让符号在区间内反复穿越零，必须放弃 R 的严格单调——例如三座桥的抵消项使 R 出现局部非单调（见下述来源之二、之三）。**本文对这两种情形不作区分：前者是"转折被拉长"，后者是"转折被打散"，它们在经验上都表现为长期贴近零，但在理论上是两回事。**
>
> **δ 怎么定？必须交代，否则"宽阈值"只是一个说法。** 有两条可用的口径：
>
> - **测量误差口径：**δ 取 ε_Φ 的估计标准误的若干倍，即"在统计上无法与零区分"；
> - **经济显著性口径：**δ 取一个使 Φ 在一个政策周期（如五年）内累积变化不超过某个门槛的值。
>
> **本文两条都没有做，因为 ε_Φ 目前不可估计（见6.4障碍四）。** 因此"宽阈值"在本文中是一个**有明确形式、但尚未操作化的概念**；把 δ 定下来，是6.5节三条路径完成之后才有可能的工作。

宽阈值的三个结构性来源：

其一，个体阈值的分散。 家庭的收入水平、债务状况、年龄结构、风险偏好各不相同，签下按揭的时点也不同。**总量曲线是无数个跳跃点的卷积，卷积会把跳跃磨平。**

其二，三座桥的相互补偿。 弹性分解式 $\varepsilon_\Phi = \omega_Y(\varepsilon_\lambda + \varepsilon_u) - \omega_b\varepsilon_b + \omega_w\varepsilon_w$ 中，三项符号不同。当收入渠道转负时，若财富之桥恰好转正（资产价格上涨），两者可以互相抵消若干年。**桥不只是推迟转折，它还在模糊转折。**

其三，政策的反向操作。 政府在观察到消费走弱时会加大转移支付、放松信贷、刺激消费，把 ε_Φ 推回零附近。**这种反应本身就是使阈值变宽的机制**——它不解决配比问题，但它抹掉了配比问题的信号。

7.2 长期低频波动：在失衡状态下长期停留

宽阈值的后果不是"没事"，而是另一种事。

在窄阈值下，越界会较快地被产出或价格信号确认，纠错压力集中出现——这在极端形态上就是危机。在宽阈值下，经济不会在某个时点"啪"地转折，而是：

> **在一个失衡的位置上长期停留，并围绕这个位置发生低频、大幅、长周期的波动。**

本文称之为**长期低频波动**：产出增速忽高忽低，消费始终偏弱，物价在通缩边缘徘徊，资产价格数轮涨跌，而配比本身几乎不动。每一轮波动都被解释为周期性因素、外部冲击、政策失误或信心问题——**因为在宽阈值下，结构性的偏离确实不会以结构性的面貌出现。**

> **为什么不用"宽频"这个词。** **"宽频"在通行用法中指多个频段同时存在，而这里描述的恰恰是低频、长周期的单一形态**，故称"长期低频波动"。真正的宽频假说另立于7.2.1，作为待检验命题，不与本节的定性描述混用。

两个可能与这种状态相容的样本——注意只是相容，不是证明。 日本1990年之后的三十年是一个长样本。中国则是一个正在展开的样本：居民消费率从2020年的37.9%升至2025年的40.0%，五年只移动了2.1个百分点，仍明显低于世界平均的55%–60%（美国超过65%，欧盟约60%）；[6] 而2025年房地产开发投资下降17.2%、CPI全年持平于0.0%、居民杠杆率下降2.0个百分点，增长约三分之一由净出口贡献。[46]

> **这两组事实能说什么、不能说什么。** 它们描述的是**低消费、房地产调整与净出口支撑同时存在**这一状态。**它们不能证明存在长期低频波动**——那需要足够长的序列、明确的频率刻画和对替代解释的排除，本文都没有做。这里把它们列出来，只是说明这种状态在现实中并非假想。

可以说的是：配比确实在动，但动得极慢；而围绕这个位置的短期波幅，大于配比本身的位移。

7.2.1 宽频假说（待检验，不用于本文任何论证）

"宽频"一词不适合描述上一小节的现象；但把它定义清楚之后，它可以作为一个**独立的、更强的假说**提出：

> **宽频假说。** 在越过消费吸收阈值而未发生危机的经济体中，宏观时间序列会同时表现出多个显著的周期频段——短周期（库存、信贷）、中周期（房地产、产能）与长周期（人口、代际资产负债表）——而不是单一的商业周期频率；且这几个频段的相对功率会随失衡程度而变化。

检验它需要的证据本文一项也没有：功率谱或小波分解、带通滤波后的分频方差分解、或马尔可夫状态转换模型对"失衡态/正常态"的识别。

因此本假说在本文中不承担任何论证功能，只作为研究纲领的一个条目登记在此。本文正文一律使用"长期低频波动"。

7.3 宽阈值的政策含义

宽阈值有一个特别不利的性质：

> **它在给你时间的同时，拿走了你的警报。**

窄阈值虽然危险，但至少诚实——它会在某个时点给出明确的信号。宽阈值让经济有更长的调整窗口，但同时使"是否已经越界"这个问题在数据上长期无法判定。**结果是：越晚干预，累积的失衡越大；而正因为没有警报，干预总是被推迟。**

这条性质与第4.8节的观察合在一起，构成一个相当阴郁的组合：**增长目标制的反馈规则看不见消费吸收的转向，而宽阈值使这个转向本身没有明确的时点。** 两者叠加，越界可以持续很多年而不被承认。

这也是本文强调"弹性"而不是"水平"的原因。 水平命题（配比是不是太高了？）在宽阈值下无法回答；方向命题在宽阈值下仍然可以问。

但要说清楚可问到什么程度。 直接估计 ε_Φ 的符号需要识别 μ，而 6.4 障碍四已说明这做不到；居民收入份额、平均消费倾向、住户部门信贷这三组序列给出的是协动，不是那个结构导数。**可观察、且不依赖结构参数的，是附录G第3条那种形态的事实**：是否存在一个时期，其间家庭消费吸收持续走弱而产出与产能利用率持续上升。这不给出弹性的数值，但给出它的符号组合。

方向比水平更可测，这是"以定性统领定量"在方法论上的具体收益——但"更可测"不等于"可估计"。

7.4 恢复平衡的三条路径

至此可以把恢复生产力与生命力平衡的路径列全：

路径	机制	代价	条件
一、市场自发的经济危机	投资崩塌、债务出清、资产价格重估，以破坏的方式强制恢复配比	产出损失、失业、家庭资产负债表长期受损	窄阈值；无有效干预
二、政府干预	通过转移支付提高家庭可支配收入，形成**增量**有效需求；同时降低 μ，改变投资的筹资方式	融资端的代价（本文未建模）、既得结构的调整阻力	干预及时；认识到 τ 与 μ 是两件事；且 μ 的下调受 $u^* \leq \bar{u}$ 限制
三、宽阈值下的长期低频波动	既不崩溃也不纠正，在失衡位置上长期摆动	时间	宽阈值；有桥可修

第三条路径最容易走，因为它不需要任何人做决定。 它也是代价最隐蔽的一条：损失不出现在GDP里。

> **这一句是纲领性判断，不是模型结论。** 说这条路径的代价落在出生人口、照护缺口、青年就业上，用的是2.3节划归 Z 的那些维度——它们全部在本文模型之外（见6.5路径四）。本文模型能够触及的只有家庭资产负债表与消费吸收这一维。**把 Z 写成状态方程之前，这句话只能作为纲领提出，不能作为结论宣布。**
>
> **必须强调"增量"二字。** 路径二的关键不是"把钱从A搬到B"，而是**形成原本不存在的有效需求**。若转移支付的资金来自对家庭部门的等额征税，则 λ 不变，Φ 不变，什么也没发生。**这一点在模型中就是：τ 必须真正提高 $\bar{\lambda}_0$，而不是在家庭内部重排。**
>
> **但"什么样的融资方式能做到这一点"，本文回答不了。** 模型没有政府预算约束（见4.7），因而无法比较征税、削减政府投资、举债、货币融资各自的净效

> 应，也无法定义"尚未被使用的财政空间"。**路径二在本文中只是一个方向，不是一份方案。**

八、AI基础设施：同一道判据的另一次考试

房地产是投资—消费配比问题的上一个版本。人形机器人可能是下一个。而在两者之间，还有一个规模更大、正在进行中的案例：AI数据中心。

8.1 一组数字

2026年，Futurum估计五家美国云计算与AI基础设施企业的资本开支合计约6600亿至6900亿美元；Dell'Oro则预计全球数据中心资本开支超过1万亿美元。**两者对象与口径不同，不能合并为同一预测区间；本文分别引用其量级。**[8]

与此同时，美国民众的态度出现了一个值得注意的转折。**盖洛普2026年3月2日至18日对1000名成年人的调查（误差±4个百分点）显示：71%的受访者反对在本地建设AI数据中心，其中48%"强烈反对"、23%"有些反对"；支持者合计27%（20%"有些支持"、7%"强烈支持"）。**[9]

这个数字本身不算惊人，邻避效应人所共知。但盖洛普给出的一个对照让它变得有意思：**同一调查中，反对在本地建设核电站的比例是53%——比反对数据中心低18个百分点。**[9]

美国人现在更不愿意住在数据中心旁边，而不是核电站旁边。

> **口径说明。** 盖洛普自2001年开始追踪核电站的本地反对率，历史高点为**63%**，本次的53%并非高位。因此这里的对照只有一层含义：**同期数据中心的本地反对率高于核电站**；不含任何关于核电态度趋势的主张。

反对者给出的理由分布是：耗水18%、耗能18%、生活质量影响22%、污染16%、**公用事业账单上升15%**、对AI本身持负面看法14%（该题为多选，比例合计超过100%）。支持者中，三分之二强调经济利益，55%具体提到就业机会。[9]

后果已经落到项目上。**2026年前三个月，有75个项目因地方反对而受阻或延迟；据Brookings，这一项目数已相当于2025年全年受影响的项目数。**[10]

> **关于金额。** 相关报道给出的汇总金额（2025年约1560亿美元、2026年前三月约1300亿美元）目前主要来自维基百科条目与倡议机构的汇总，**没有逐项目的原始数据库可供核验**。本文把它们作为**线索**列出，不作为高确定性的事实支柱；下文的论证只依赖项目数量与有官方表决记录的个案。另须注意口径：这些项目是**受阻或延迟**，不宜统称"被阻止"。

具体案例包括：亚利桑那州Goodyear与Buckeye的140亿美元项目因分区调整被否而撤回；密苏里州Peculiar市议会全票否决；印第安纳州Chesterton否决13亿美元项目；弗吉尼亚州Culpeper的120亿美元项目被拖延。立法层面，2026年4月8日威斯康星州Port Washington通过全美首个数据中心公投；4月15日缅因州议会通过暂停令（4月24日被州长否决）；6月4日纽约州通过为期一年的数据中心暂停令。[10]

8.2 这不只是邻避运动

把这些事件全部归入"邻避"是一个太便宜的解释。有三条线索指向别处：

第一，"公用事业账单"占了15%。 这不是关于噪音或景观的抱怨，是关于**要素价格转嫁**的抱怨。反对者所担心的链条是：数据中心的巨额前置投资推高本地电力需求，电价上涨的成本由所有用电家庭分摊——**家庭为一项它并不购买其最终产品的投资，支付要素价格。**

> **这条链条本文未做核实。**[9] 支持的只有"15%的反对者提到公用事业账单"这一作答比例；数据中心的用电增量在多大程度上、经由什么机制传导到居民电

> 价，是一个需要电力市场结构与费率制度证据的实证问题，本文没有做。**这里陈述的是家庭的担忧内容，不是已经证实的因果。**
>
> 用本文的语言：家庭所担忧的，正是 $\mu > 0$ 所刻画的那类渠道——投资承诺通过要素价格压低家庭的实际可支配收入。**但民调的作答比例不能用来度量 μ**（μ 是6.4节明说无法识别的结构导数）；15%只说明这条渠道在家庭的感知中占据了位置，不说明它有多强。

第二，"对AI本身持负面看法"占14%。 这已经越出了本地议题的范围。有报道把这种现象概括为：美国人不知道怎么反对AI，于是他们反对数据中心。[10] 若这个判断成立，那么数据中心争议是**关于就业与分配的焦虑的一个替身**——而就业与分配，正是姊妹篇的主题。

第三，反对数据中心甚于核电站。 支持者中55%具体提到就业机会[9]，而反对声中反复出现的一个论点是：数据中心资本投入极大、长期就业岗位却很少，两者不成比例。**本文没有独立核实过数据中心的岗位数据，这里只记录争议本身。** 若该论点成立，则用本文的语言：一项投资若既不提高本地家庭的收入、又推高本地要素价格，则它对当地家庭只有挤压侧的作用，而没有 λu 上升的补偿。

8.3 与房地产的同构与差异

同构的部分：

	中国房地产（扩张期约2016–2021）	**美国AI数据中心（2024年以来）**
投资性质	巨额前置、承诺型	巨额前置、承诺型
最终需求	由家庭按揭承接（时间之桥）	尚未落地，主要由企业IT预算与资本市场预期支撑
成本转嫁渠道	房价 → 家庭未来现金流	电价 → 家庭当期现金流

	中国房地产（扩张期约2016–2021）	美国AI数据中心（2024年以来）
家庭的反馈形态	停止加杠杆	地方投票、公投、暂停令

差异的部分——必须公正地列出：

- **数据中心的产出是中间品，可以出口。** 云服务与AI模型的输出可以卖给全世界，空间之桥比房地产宽得多。房子不能出口，算力可以。
- **美国的财富之桥可能比中国宽。** 美国家庭部门持有的股权资产比重较高，AI相关资产价格上涨原则上会产生财富效应，即 $\varepsilon_w > 0$。**本文没有对 ε_w 做任何估计，也不主张它与 μ 的相对大小**——这里指出的同样是一个应当检验的变量。若它确实为正，则须同时看到另一面：**一旦资产价格转向，抵消就变成叠加。**
- **融资结构可能不同。** 一般印象是，美国AI基础设施的主要出资方为企业留存利润与资本市场，而非土地财政与居民存款的低利率转移。**本文未对两国的投资筹资结构做系统比较**；若这一印象成立，则意味着更小的 μ。**这里指出的是一个应当检验的变量，不是一个已知的结论。**

8.4 本文的判断与不判断

本文不主张：AI基础设施投资已经过度；或美国正在重演中国的房地产路径。**这些判断需要 μ、ε_b、ε_w 的估计值，而第六节已经说明这些量目前无法可信地识别。**

本文主张的只有一条：**判据是同一个。**

$R = \dfrac{G}{D}$ 是否已越过 1，决定这项投资是在扩大还是在缩小它自己的最终市场。

这里必须用一般形式 $R = 1$，不能用 4.3 节那个直观的 $\varepsilon_u = |\varepsilon_\lambda|$。 后者只在线性无住房情形（$b \equiv 0$、$c_w = 0$）下与前者等价；而8.3节刚刚指出，美国恰恰有一座 $\varepsilon_w > 0$ 的财富之桥，正是该简化被破坏的情形。**判据是同一个，但它的简化形式不能跨情形搬运。**

这条一般判据既适用于房地产，也适用于数据中心，也适用于人形机器人。它要问的问题永远是同一个：**这项投资在创造产能的同时，正在创造买家，还是正在消灭买家？**

盖洛普那个71%，是这个问题被家庭用自己的方式问出来的形态。它不精确，不专业，混杂着噪音、水资源和对AI的一般性焦虑。但它是**家庭这一极在"大三权"结构中一条重要的地方性反馈渠道**——当家庭无法参与投资决策，它可以在投资落地的地点上行使否决权。

> **不是唯一渠道。** 投票、价格反应、迁居、司法诉讼、公用事业费率听证、消费者政治都可能是渠道，而且往往同时起作用。本文只是指出：**在投资决策不向家庭开放的地方，地点否决权会被使用得格外频繁。**

第六节说反噬是一个未证的猜想。第八节要补充的是：家庭并不等待理论证明。

九、回到人形机器人：三个问题的答案

现在可以回答导言的三个问题了。

9.1 谁制造？——这个问题已经有答案

中国和美国的产业链都在铺开。宇树2025年出货人形机器人超5500台，二手报道对招股书的拆解称其五年目标为年产7.5万台人形机器人；本文尚未在招股书原件中直接定位该目标[1]；特斯拉Optimus按公开口径2025年小批量试产、2026年进入量产；智元自2024年10月起以每月百台的节奏小批量生产；小米亦有自研机型。[3] 资本市场给出了它的判断：宇树上市首日市值3418亿元，对应2025年17.08亿元的营收，市销率约200倍。[1]

原型制造与早期批量生产，已经不再是首要的约束。

但这不等于供给侧已经通关。目前能够量产的，是展示型、科研型与轻量机型；**具备可靠做饭、清洁、照护能力的家用服务机器人尚未成熟。** 能力、可靠性、安全性与成本，仍然都是关键的供给侧约束。本文假定技术终将做到——**那是一个假定，不是已经完成的事实。**

9.2 谁购买？——这是真问题

先算一笔账。

	数值	相当于人均消费支出的
宇树R1 Air	**2.99万元**[1]	**101%**
宇树G1起售价	8.5万元起[1]	288%
特斯拉Optimus目标价（2万–3万美元）	约14万–21万元[3]	475%–712%
马斯克给出的长期成本目标（1万美元）	约7万元[3]	237%
假想的"2万元家用机"	2万元	**68%**
2025年全国居民人均消费支出	29,476元[4]	100%
2025年全国居民人均可支配收入	43,377元[4]	147%

已经上市的最便宜机型2.99万元，相当于全国居民人均消费支出的101%；即使降到2万元，仍相当于68%、相当于人均可支配收入的46%。

这个比例意味着什么？常见家电与智能手机的单价，通常只占人均消费支出的百分之几到十几——**这是量级观察，本文未做统计核实。**但即使把这个量级放宽一倍，结论也不变：**家用人形机器人即便经历一轮剧烈的成本下降，仍将处在"汽车"那个量级，而不是"家电"那个量级。**

> **这张表是量级比较，不是可负担性分析。** 耐用品由家庭而非个人购买，因此用单价对比**人均**消费支出，只能给出数量级的直觉。**正式的可负担性分析需**

> **要的是：**机器人价格与**家庭**可支配收入的比值、家庭资产与储蓄状况、以及分期与信贷条件（后者恰恰会把它变成第五节所说的"时间之桥"）。**这三样本文一样也没有做。**

而汽车的普及史提示了一件事：**汽车在中国的普及，与其说是靠单价下降完成的，不如说是靠居民收入增长曲线把家庭"抬"上去完成的。**洗衣机、冰箱、空调大体如此。**耐用消费品的普及从来不是一条单纯的成本曲线，而是成本曲线与收入曲线的交汇。**

> **这个判断本文只作为提示提出。**要坐实它，需要用各类耐用品的普及率—价格—收入面板做分解，把普及归因于价格下降与收入上升两条渠道各占多少。**这是一项本文没有做的工作。**

这就把问题推回到了本文的主线：**如果制造这台机器人的投资扩张，本身在压低家庭的收入份额，那么两条曲线可能永远交汇不了。产业在自己吃自己的市场。**

而且这里可能有一个来自姊妹篇的叠加效应：人形机器人是**资本替代劳动**的直接载体。**若姊妹篇所列的条件成立**——资本—劳动替代弹性 $\sigma > 1$，且技术形式、要素市场结构、产品需求条件与资本所有权分配也配合——则资本相对价格下降会导致资本份额上升、劳动份额下降。在那种情形下：**人形机器人越便宜，它替代劳动的能力越强，劳动份额下降得越快，家庭购买它的能力就下降得越快**（这里假定劳动份额的下降未被转移支付等其他分量抵消——λ 是家庭收入份额，劳动份额只是其中一个分量）。

> **这是一个条件叠加，不是一个结论。**$\sigma > 1$ 本身不足以保证劳动份额下降，还需要技术形式、要素市场结构与产品需求条件的配合。本篇不把结论建立在姊妹篇之上：**即便完全撇开这条渠道，第四节的分岔结果也独立成立。**

成本下降既是普及的条件，也是购买力下降的原因。这是本文与姊妹篇合起来给出的

本文不主张这个张力必然导致普及失败。它的强度取决于 σ 与 μ 的具体数值，而这两个参数目前都无法可信估计（见6.4）。本文主张的是：**这个张力存在，而"渗透曲线"式的乐观预测系统性地忽略了它。**

9.3 供求怎样平衡？——两条路径

路径一：等成本下降到家庭能承受。

这是产业界的默认答案。它要求成本下降的速度快过家庭收入份额下降的速度。**在 μ 与 σ 未知的情况下，这是一个赌注，不是一个预测。**

而且它有一个内在的时序问题：成本下降依赖规模，规模依赖销量，销量依赖家庭购买力。**在家庭购买力形成之前，规模从哪里来？**目前的答案是研发预算和商演——但这两个来源的天花板很低，73.6%和17.39%的收入结构就是天花板的形状。

路径二：把需求侧建起来。

第二条路径把问题从技术转向分配。回到导言那组数字：照护依赖人口4000万以上、护理员缺口超500万、其中85%–95%在居家社区。[2]

这是一个明确、巨大、且不会消失的需求。它缺的东西不止一样——技术成熟度、服务的可替代性、监管与接受度都还是问号；但其中有一样是本文能够处理的，也是最容易被产业叙事略过的：**支付能力。**

如果这部分需求由长期护理保险、照护补贴或其他形式的转移支付承接，那么：

- 需求侧**不必等待成本下降到家庭可独立承担的水平**就能成立；
- 若规模效应存在，成本下降就有了真实的销量基础——**注意这一步是产业组织层面的推测，本文模型不含产能—成本—销量的动态，不能证明它；**
- 在模型中，这正是 τ 上升的作用：$\partial\Phi/\partial\tau > 0$，家庭消费吸收的水平被直接抬高；
- 而且按第4.7节的判据，在诱致投资系数 ι 不太高的参数区域内，**转移支付有可能同时提高吸收阈值**，即在提高消费的同时扩大投资的安全空间。但**4.7已经**

> 说明：那段对照不构成对中国现实的判断，判据方向对 ι 敏感。这里是一种可能性，不是一个预测。

这就是本文最具体的一条政策含义：家用人形机器人的普及，与其说是一个成本问题，不如说是一个支付方问题。而支付方问题在中国有一个现成的、需求已经被精确统计出来的入口——居家社区照护。

9.4 一个必须给出的警告：临界投资率悖论

在给出上面的乐观路径之后，必须立刻给出一个不那么乐观的形式结果。

由闭式 $(I/Y)^*_C = \iota + \sqrt{d_0 k}$，$d_0 = 1 - \iota - c\bar{\lambda}_0$，得

$$\frac{\partial (I/Y)^*_C}{\partial c} < 0, \qquad \frac{\partial (I/Y)^*_C}{\partial \tau} < 0$$

提高消费倾向、或提高转移支付，都会降低系统所能容纳的临界投资率。

$\iota = 0$、$\bar{\lambda}_0 = 1$ 时该上限是 $\sqrt{s}$：储蓄率 s 越低（消费倾向越高），临界投资率越低。

这看上去像个悖论：**一个更愿意消费的经济体，反而更早触到投资的天花板？**

它的直觉其实是清楚的：在一个高消费倾向的经济体里，家庭收入份额的每一分下降都会更快地传导为消费的下降，因此 ε_Φ 转负得更早。**高消费倾向使经济对分配更敏感，不是更迟钝。**

> **但本文明确不主张**："单靠提高消费倾向必然使经济体更靠近阈值"。临界投资率下降的同时，实际投资率也可能下降；两者的距离 $\Delta = (I/Y)^*_C - (I/Y)$ 的变化，取决于实际投资率的行为方程——**本模型未给出该方程**。

这个悖论真正的教训是：**不能把"提振消费"当成配比问题的全部答案。** 提高 c 和 τ 改善的是消费的水平；沿分配挤压渠道扩大安全空间，靠的是降低 μ——而后者有一

个 $u^* \le \bar{u}$ 给出的下界，不能一路走到底（见4.7）。两件事，两套政策，不能互相替代，也都各有边界。

结语：把机器人送进家门的，不是流水线，是分配

回到那个愿景。

一台会做饭、会打扫、会照护老人的人形机器人，走进普通家庭。这是AI革命给出的最具体、最温暖、也最容易被理解的承诺。本文没有质疑它的技术可行性——恰恰相反，本文假定技术会做到。

本文质疑的是那条从工厂通向家门的路径。

这条路径通常被描述成一条成本曲线：产量上升，成本下降，价格进入家庭可承受的区间，普及发生。这个叙事的隐含前提是**制造与购买互不相干**——生产端的事情归生产端，消费端的事情归消费端。

本文证明的是一个**条件命题**：**若**投资扩张以压低家庭收入份额的方式筹资或配置（$\mu > 0$），**且**由此产生的阈值落在经济可行域的内部，**则**这两端是同一根链条的两头——存在一个区间，在其中：

$$\varepsilon_u > 0 > \varepsilon_\Phi$$

产出继续上升，家庭消费吸收持续下降。 追加的每一分投资都在把产能做大，也都在把买家做小。而在线性无住房情形下（且 $d_0 > c\mu a_0$），这个区间一直延伸到可行域的上界——**在区间内部，需求侧不会给出任何转折的信号**（区间的右端可能是产出见顶，也可能是产能撞顶，后者是供给侧的信号）。

三座桥不能在这个区间存在时消除它，只能移动它、收窄它——债务桥把两个端点一起左移，财富桥把消费的转折往右推，而诱发型净出口足够强时会让经济先撞上产能上限、把分岔挤出可行域。而真正使越界得以长期持续的，是另外两条：**产出不给**

信号（推论4.1），**消费的转折没有明确时点**（宽阈值）。于是偏离可以在增长数据完全正常的外观下持续很多年，直到——

直到家庭停止承接。中国2025年的数据显示了这个时刻的样子：房地产开发投资下降17.2%，住房贷款连续11个季度负增长，居民杠杆率全年下降2.0个百分点，而杠杆转移到了政府和企业身上。[46] 美国的数据中心争议显示了另一种样子：71%的本地反对率，以及2026年前三个月75个项目因地方反对而受阻或延迟。[910]

这些是反噬猜想所预期的表象之一，并与该猜想相容；它们同样与房地产金融政策收缩、人口结构变化、开发商信用冲击等替代解释相容。 但本文没有能力证明那条因果链——只能给出猜想的精确形式、四道障碍和几条研究路径，并在6.3.1把"现象已出现"与"因果已识别"之间的那道界线明确划出来。

恢复平衡有三条路：市场自发的危机，以破坏的方式强制恢复；政府干预，通过转移支付形成增量有效需求，并降低投资对家庭份额的挤压强度；或者第三条——在宽阈值下长期低频波动，既不崩溃也不纠正，用时间来支付。而时间的账单落在哪里——生育、照护、健康、人力资本——**是本文的纲领性判断，不是本文模型的结论；把它变成结论，须先把这些维度写成状态方程**（见6.5路径四）。

第三条路最容易走，因为它不需要任何人做决定。

最后必须重申那条界线。本文的模型证明的是**两个目标在某个区间上方向相反**，这是一个实证命题。而"冲突时生命力优先"是合三为一政治经济学的**规范公理**，不由这个模型推出，也不可能由任何正向模型推出。

模型的贡献只有一个：**它把"生命力高于生产力"从一句价值宣言，变成一个必须启动的选择。** 在区间 J 上，你不可能两个都要。而不选，就等于默认选了产出。

那台机器人能不能走进千家万户，最终不取决于流水线的速度，取决于一个更古老的问题的答案：

> **产出增长的时候，家庭的那一块，是变大了还是变小了？**

附录

附录 A　模型设定

投资需求：

$$I_t = \underbrace{\bar{I}_t(\mathcal{I}_{t-1})}_{\text{事前承诺}} + \underbrace{\iota Y_t}_{\text{诱致}}, \qquad \frac{\partial \bar{I}_t}{\partial Y_t} = 0, \qquad \bar{\theta}_t \equiv \frac{\bar{I}_t}{Y_t^*}, \qquad \frac{\partial Y_t^*}{\partial \bar{\theta}_t} = 0$$

Y^* 为正常利用率下的生产能力，$u \equiv Y/Y^*$，$\iota \in [0,1)$。注意：

$$\frac{I}{Y} = \iota + \frac{\bar{\theta}}{u} \qquad （\bar{\theta} \text{ 是政策工具，} I/Y \text{ 才是配比本身}）$$

收入分配：

$$\lambda(\bar{\theta}, \tau) = \bar{\lambda} + \tau - \mu\bar{\theta}, \qquad \mu \equiv -\frac{\partial \lambda}{\partial \bar{\theta}} > 0, \qquad \bar{\lambda}_0 \equiv \bar{\lambda} + \tau$$

家庭消费吸收：

$$\Phi \equiv c\left[\lambda u - b(\bar{\theta})\right] + c_w w(\bar{\theta})$$

商品市场出清：

$$u(1-\iota) = (1+a_1)\bar{\theta} + a_0 + \Phi$$

$$u(\bar{\theta}) = \frac{(1+a_1)\bar{\theta} + a_0 - c\,b + c_w w}{M_\iota}, \qquad M_\iota \equiv 1 - \iota - c\lambda$$

经济可行域：

$$\boxed{\Theta \equiv \left\{\bar{\theta} > 0 :\ 0 < \lambda(\bar{\theta}) \le 1, \quad M_\iota(\bar{\theta}) > 0, \quad \Phi(\bar{\theta}) > 0, \quad 0 < u(\bar{\theta}) \le \bar{u}\right\}}$$

四条缺一不可：

- $0 < \lambda \le 1$：家庭份额为正且不超过全部国民收入，给出 $\bar{\theta} < \bar{\lambda}_0/\mu$；

- $M_\iota > 0$：乘数稳定；
- $\Phi > 0$：家庭消费吸收为正。这是 $\varepsilon_\Phi = \partial \ln \Phi / \partial \ln \bar{\theta}$ 有定义的前提——$\Phi \le 0$ 时对数弹性根本不存在。加入住房偿付流 $b(\bar{\theta})$ 后，这一条完全可能先于 $\lambda > 0$ 失效；
- $0 < u \le \bar{u}$：利用率为正且不超过最大可行水平 $\bar{u}$。

连通性假设。 一般模型中的 $b(\bar{\theta})$、$w(\bar{\theta})$ 可以是非线性的，因此上式定义的集合**未必连通**。而定理2 用到"在两端跨越 1"与"唯一全局最大点"，定理4 用到阈值的右邻域，都要求定义域是一个区间。

本文以下一律取包含候选阈值的那个非空连通可行区间，仍记作 Θ。 若该集合分成若干互不相连的片段，本文的全部结论只在含阈值的那一段上成立，不跨段。在线性无住房情形中 Θ 自动是区间，这一假设不起作用。

$\sup \Theta$ 由这四条中最先失效的一条决定，而加入不同的桥会改变"是哪一条"。 在本文的示例参数（$c = 0.75$、$\mu = 1$、$\iota = 0$、$\bar{\lambda}_0 = 1$、$\bar{u} = 1$）下：

情形（其余参数同上，未列者为 0）	$\sup \Theta$	**由谁决定**
无桥	1.000	$\lambda \to 0$、$\Phi \to 0$、$u = \bar{u}$ 三条同时到达
住房偿付流 $b = 0.6\bar{\theta}^2$	0.625	$\Phi \to 0$
自主净出口 $a_0 = 0.10$（$a_1 = 0$）	0.600	$u = \bar{u}$
财富效应 $c_w = 0.05,\ w = 2\bar{\theta}$	0.714	$u = \bar{u}$

两点说明。 其一，在线性无住房情形下 $\Phi = c\lambda u$，故 $\Phi > 0 \iff \lambda > 0$ 是**结构性恒等，不是巧合**；$\Phi > 0$ 成为一条**独立**约束，正是在加入住房偿付流 $b(\bar{\theta})$ 之后（表中第二行）。基准行真正的巧合只有一处：$u = \bar{u}$ 也恰好落在 $\bar{\theta} = 1.000$。其二，本文**凡给出可行域上界数值之处，均已注明由哪一条决**

> 定——$\sup\Theta$ 由哪一条约束决定，是一个会随构型改变的问题，不能默认为 $\lambda\to 0$。

线性无住房情形（LNH）： $b\equiv 0$，$c_w=0$，$a_1=0$，$a_0\geq 0$。（$\mu>0$ 是全文的结构假设，不是 LNH 的定义成分；2.5 与 4.3 讨论 $\mu=0$ 时仍在 LNH 之内。）其**闭式子情形**再加 $a_0=0$。记 $s\equiv 1-c$，$k\equiv 1-\iota$，$d_0\equiv 1-\iota-c\bar{\lambda}_0$（当 $\bar{\lambda}_0=1$ 时 $d_0=s-\iota$）。

附录 B　判别式、渠道分解与弹性出清式

B.1 判别式。 由出清式得

$$u'=\frac{(1+a_1)+c_w w'-cb'-c\mu u}{M_\iota}$$

代入 $\Phi'=c(-\mu u+\lambda u'-b')+c_w w'$，乘 M_ι，三次使用 $M_\iota+c\lambda=1-\iota$，得

$$M_\iota\Phi'=c\left[\lambda(1+a_1)-(1-\iota)\left(\mu u+b'-\tfrac{c_w}{c}w'\right)\right]$$

故在 $M_\iota>0$、$D>0$ 下，$\operatorname{sgn}\Phi'=\operatorname{sgn}\varepsilon_\Phi=\operatorname{sgn}(R-1)$，其中 $R=G/D$，$G=\lambda(1+a_1)/(1-\iota)+(c_w/c)w'$，$D=\mu u+b'$。

B.2 渠道分解（命题1）。 由 $\Phi=c\lambda u-cb+c_w w$，

$$\bar{\theta}\Phi'=c\bar{\theta}(\lambda' u+\lambda u')-c\bar{\theta}b'+c_w\bar{\theta}w'$$

两边除以 Φ，并注意 $c\bar{\theta}\lambda' u/\Phi=\omega_Y\varepsilon_\lambda$、$c\bar{\theta}\lambda u'/\Phi=\omega_Y\varepsilon_u$、$c\bar{\theta}b'/\Phi=\omega_b\varepsilon_b$、$c_w\bar{\theta}w'/\Phi=\omega_w\varepsilon_w$，即得

$$\varepsilon_\Phi=\omega_Y(\varepsilon_\lambda+\varepsilon_u)-\omega_b\varepsilon_b+\omega_w\varepsilon_w$$

权重之和：$\omega_Y-\omega_b+\omega_w=(c\lambda u-cb+c_w w)/\Phi=1$。□

B.3 弹性出清式。 对出清式关于 $\bar{\theta}$ 求导：

$$u'(1-\iota)=(1+a_1)+\Phi' \qquad (\star)$$

两边乘 $\bar\theta/[(1-\iota)u]$：

$$\varepsilon_u = \frac{(1+a_1)\bar\theta}{(1-\iota)u} + \frac{\bar\theta\Phi'}{(1-\iota)u} = s_\theta + s_\Phi \varepsilon_\Phi$$

其中 $s_\theta \equiv (1+a_1)\bar\theta/[(1-\iota)u]$、$s_\Phi \equiv \Phi/[(1-\iota)u]$、$s_0 \equiv a_0/[(1-\iota)u]$，由出清式直接得 $s_\theta + s_0 + s_\Phi = 1$。□

附录 C　存在唯一性的充分条件

引理 C.1（R 严格递减的充分条件） 若在 Θ 上 $G>0$、$D>0$、

$$\frac{c_w}{c} w'' < \frac{\mu(1+a_1)}{1-\iota} \quad (\Leftrightarrow G'<0), \qquad \mu u' + b'' > 0 \quad (\Leftrightarrow D'>0)$$

则 R 严格递减。最一般的充分条件为 $G'D - GD' < 0$。

> $G>0$ 是必需的：$R' = (G'D - GD')/D^2$，若 $G<0$ 则 $-GD'>0$，结论不再自动成立。

经济可达条件。 除数学存在条件 $d_0>0$ 外，还须 $u^* \le \bar u$。在闭式子情形中

$$u^* = \frac{\bar\theta^*_C}{M^*_\iota} = \frac{1-\sqrt{d_0/k}}{c\,\mu}$$

u^* 依赖 μ（与 $(I/Y)^*_C$ 不同）。在 $\bar\lambda_0 = 1$ 时，$u^* \le \bar u$ 等价于

$$\iota \le \iota_{\max}(\bar u, \mu) = \frac{s - (1-c\mu\bar u)^2}{1-(1-c\mu\bar u)^2} \qquad (\text{要求 } c\mu\bar u \le 1)$$

$\mu = 1$ 时退回为 $\iota_{\max} = [s-(1-c\bar u)^2]/[1-(1-c\bar u)^2]$，严格紧于数学存在条件 $\iota < s$。

同一条件的 μ 形式。 由 $u^* \propto 1/\mu$，$u^* \le \bar u$ 等价于对 μ 的一个**下界**：

$$\mu \;\ge\; \mu_{\min}(\bar u) \equiv \frac{1-\sqrt{d_0/k}}{c\,\bar u}$$

$c=0.75$、$\iota=0$、$\bar\lambda_0=1$、$\bar u=1$ 时 $\mu_{\min}=2/3$。这条下界是**4.7**节"降低 μ 有供给侧天花板"的形式来源。

$\mu<1$ 时可达域收窄：例如 $c=0.75$、$\bar u=1$、$\iota=0$ 满足 $\mu=1$ 下的条件，但在 $\mu=0.5$ 时 $u^*=1.333>\bar u$，条件失效。**4.4** 表的全部数值均在 $\mu=1$ 下给出，改变 μ 须重新检查本条件。

附录 D　闭式解与比较静态

D.1 闭式。 在LNH闭式子情形（$b=0$、$c_w=0$、$a_1=0$、$a_0=0$）下，$R=1$ 化为 $\lambda/(1-\iota)=\mu u$。令 $x\equiv\mu\bar\theta$，$\lambda=\bar\lambda_0-x$，$u=\bar\theta/M_\iota$，$M_\iota=d_0+cx$，代入得

$$\frac{\bar\lambda_0-x}{k}=\frac{x}{d_0+cx}\;\Longrightarrow\; c\,x^2+2d_0\,x-\bar\lambda_0 d_0=0$$

（此处用到 $k+d_0-c\bar\lambda_0=2d_0$ 与 $d_0+c\bar\lambda_0=k$。）取正根：

$$x=\frac{\sqrt{d_0(d_0+c\bar\lambda_0)}-d_0}{c}=\frac{\sqrt{d_0k}-d_0}{c},\qquad \bar\theta^*_C=\frac{x}{\mu}$$

存在要求 $d_0>0$。

D.2 临界投资率。 在阈值处 $M_\iota^*=d_0+cx=\sqrt{d_0k}$，而 $\bar\theta^*/u^*=M_\iota^*$，故

$$\left(\frac{I}{Y}\right)^*_C=\iota+\frac{\bar\theta^*}{u^*}=\iota+\sqrt{d_0k}$$

不含 μ（μ 在换元 $x=\mu\bar\theta$ 中已消去）。□

D.3 命题**2**的推导。

(i) $\partial\Phi/\partial\tau$：由 $\partial M_\iota/\partial\tau=-c$ 得 $\partial u/\partial\tau=cu/M_\iota$，代入 $\Phi=c\lambda u$：

$$\frac{\partial\Phi}{\partial\tau}=c\left(u+\lambda\cdot\frac{cu}{M_\iota}\right)=cu\cdot\frac{M_\iota+c\lambda}{M_\iota}=\frac{cu(1-\iota)}{M_\iota}>0$$

(ii) $\partial d_0/\partial\tau=-c$，故

$$\frac{\partial (I/Y)^*_C}{\partial \tau} = \frac{k}{2\sqrt{d_0 k}} \cdot (-c) < 0$$

(iii) 记 $f(d_0) = \sqrt{d_0 k} - d_0$，$f'(d_0) = \tfrac{1}{2}\sqrt{k/d_0} - 1$。则

$$\frac{\partial \bar{\theta}^*_C}{\partial \tau} = \frac{f'(d_0)\cdot(-c)}{c\mu} = -\frac{1}{\mu}\left(\tfrac{1}{2}\sqrt{k/d_0} - 1\right)$$

故 $\partial \bar{\theta}^*_C / \partial \tau > 0 \iff k < 4d_0 \iff c\bar{\lambda}_0 < \tfrac{3}{4}(1-\iota)$。

(iv) $\bar{\theta}^*_C = f(d_0)/(c\mu) \propto 1/\mu$，故 $\partial \bar{\theta}^*_C / \partial \mu < 0$；而 $(I/Y)^*_C = \iota + \sqrt{d_0 k}$ 不含 μ，故 $\partial (I/Y)^*_C / \partial \mu = 0$。$\square$

附录 E　定理3、4与推论4.1的证明

定理3。 由 $(\star)$ 令 $\Phi' = 0$ 得 $u' = (1+a_1)/(1-\iota) > 0$（用 $a_1 > -1$、$\iota < 1$）；弹性形式由附录B.3的 $\varepsilon_u = s_\theta + s_\Phi \varepsilon_\Phi$ 在 $\varepsilon_\Phi = 0$ 处直接得 $\varepsilon_u = s_\theta > 0$。$\square$

定理4。 见正文4.5。要点：$(\star)$ 给出 $u' > 0 \iff \Phi' > -(1+a_1)$，右端是**固定常数**；$\Phi'(\bar{\theta}^*_C) = 0 > -(1+a_1)$ 且 Φ' 连续，故存在右邻域使 $u' > 0$，而定理2 保证该邻域上 $\Phi' < 0$。Θ 上 $\Phi > 0$、$u > 0$，符号可搬到弹性。$\square$

推论4.1。 在LNH中 $u = (\bar{\theta} + a_0)/M_\iota$、$M_\iota = d_0 + c\mu\bar{\theta}$，故

$$u' = \frac{d_0 - c\mu a_0}{M_\iota^2}, \qquad \operatorname{sgn} u' = \operatorname{sgn}\left[d_0 - c\mu a_0\right] \quad \text{与 } \bar{\theta} \text{ 无关}$$

若 $d_0 > c\mu a_0$，则 $u' > 0$ 于全域，$\bar{\theta}^*_u = \sup \Theta$。$\square$

附录 F　数值核验

对 $c \in \{0.6, 0.75\}$、$\mu \in \{0.7, 1.0, 1.5\}$、$\iota \in \{0, 0.1, 0.2\}$、$\bar{\lambda}_0 \in \{0.8, 1.0\}$ 共36组参数，以数值微分核验下列**代数恒等式**（**注意：此处只核验恒等式，不筛选 $u^* \le \bar{u}$；36组中有4组的 u^* 超过 $\bar{u} = 1$，恒等式照样成立，但那些参数不满足经济可达条件，见附录C**）：

- $\Phi'(\bar{\theta}^{*}_{C}) = 0$（绝对误差 $< 10^{-9}$）；
- $(I/Y)^{*}_{C} = \iota + \sqrt{d_0 k}$；
- $u'(\bar{\theta}^{*}_{C}) = 1/(1-\iota)$（$a_1 = 0$ 时）；
- $\varepsilon_u(\bar{\theta}^{*}_{C}) = |\varepsilon_\lambda(\bar{\theta}^{*}_{C})|$；
- $\varepsilon_u = s_\theta + s_\Phi \varepsilon_\Phi$ 于全域。

此外，5.4 节的桥表（含经济可行域 Θ 的四条约束及 $\sup\Theta$ 由哪一条决定）亦由脚本逐行重算。

核验脚本（`verify_and_plot.py`）随本稿一并提供，图1、图2 亦由该脚本生成。实测最大绝对误差为 1.7×10^{-10}。

附录 G　三条可检验命题

（不依赖本文任何数值。）

1. **结构限制**：在家庭层面，债务偿付流对消费的挤出，是否等价于同额收入的损失？
2. **状态切换**：资产价格由涨转跌时，家庭消费吸收阈值是否向下移动？
3. **边际分岔**：是否存在一个时期，其间家庭消费吸收持续走弱而产出与产能利用率持续上升？

第3条是本文的核心命题，也是最容易被证伪的一条。**注意它比"消费转折早于产出转折"更强**：它要求二者的方向在一段时期内**同时相反**，而不只是转折点的先后。

注释

参考文献

> **核验说明**：标 ✓ 者卷期页码已逐条核对；标 △ 者为专著或工作论文，仅给版本信息。

理论基础

✓ Harrod, R. F. (1939), 'An essay in dynamic theory', *The Economic Journal*, 49, 14–33.

△ Kalecki, M. (1954), *Theory of Economic Dynamics*, London: George Allen and Unwin.

△ Steindl, J. (1952), *Maturity and Stagnation in American Capitalism*, Oxford: Blackwell（2nd edn. 1976）.

△ Robinson, J. (1962), *Essays in the Theory of Economic Growth*, London: Macmillan.

✓ Bhaduri, A. and Marglin, S. (1990), 'Unemployment and the real wage', *Cambridge Journal of Economics*, 14, 375–393.

✓ Serrano, F. (1995), 'Long period effective demand and the Sraffian supermultiplier', *Contributions to Political Economy*, 14, 67–90.

✓ Freitas, F. and Serrano, F. (2015), 'Growth rate and level effects, the stability of the adjustment of capacity to demand and the Sraffian supermultiplier', *Review of Political Economy*, 27(3), 258–281.

✓ Serrano, F. and Freitas, F. (2017), 'The Sraffian supermultiplier as an alternative closure for heterodox growth theory', *EJEEP*, 14(1), 70–91.

发展型国家与配置

△ Johnson, C. (1982), *MITI and the Japanese Miracle*, Stanford University Press.

△ Amsden, A. H. (1989), *Asia's Next Giant*, Oxford University Press.

△ Wade, R. (1990), *Governing the Market*, Princeton University Press.

投资—消费失衡与再平衡

✓ Bai, C.-E., Hsieh, C.-T. and Qian, Y. (2006), 'The return to capital in China', *Brookings Papers on Economic Activity*, 2006(2), 61–102.

✓ Blanchard, O. and Giavazzi, F. (2006), 'Rebalancing growth in China: a three-handed approach', *China & World Economy*, 14(4), 1–20.

✓ Chamon, M. D. and Prasad, E. S. (2010), 'Why are saving rates of urban households in China rising?', *American Economic Journal: Macroeconomics*, 2(1), 93–130.

✓ Chivakul, M. and Kassner, B. (2019), 'Can consumption growth in China keep up as investment slows?', *Comparative Economic Studies*, 61(3), 381–412.

✓ Knight, J. and Ding, S. (2010), 'Why does China invest so much?', *Asian Economic Papers*, 9(3), 87–117.

△ Lardy, N. R. (2012), *Sustaining China's Economic Growth after the Global Financial Crisis*, Washington, DC: Peterson Institute for International Economics.

✓ Ma, G. and Wang, Y. (2010), 'China's high saving rate: myth and reality', *International Economics*, 122, 5–39.

△ Pettis, M. (2013), *The Great Rebalancing: Trade, Conflict, and the Perilous Road Ahead for the World Economy*, Princeton University Press.

✓ Yang, D. T. (2012), 'Aggregate savings and external imbalances in China', *Journal of Economic Perspectives*, 26(4), 125–146.

△ Zhang, L., Brooks, R., Ding, D., Ding, H., He, H., Lu, J. and Mano, R. (2018), *China's High Savings: Drivers, Prospects, and Policies*, IMF Working Paper WP/18/277.

家庭债务、资产价格与消费

✓ Aladangady, A. (2017), 'Housing wealth and consumption: evidence from geographically-linked microdata', *American Economic Review*, 107(11), 3415–3446.

✓ Carroll, C. D., Otsuka, M. and Slacalek, J. (2011), 'How large are housing and financial wealth effects? A new approach', *Journal of Money, Credit and Banking*, 43(1), 55–79.

✓ Case, K. E., Quigley, J. M. and Shiller, R. J. (2013), 'Wealth effects revisited: 1975–2012', *Critical Finance Review*, 2(1), 101–128.

✓ Cloyne, J., Ferreira, C. and Surico, P. (2020), 'Monetary policy when households have debt: new evidence on the transmission mechanism', *Review of Economic Studies*, 87(1), 102–129.

✓ Dynan, K. (2012), 'Is a household debt overhang holding back consumption?', *Brookings Papers on Economic Activity*, 43(1), 299–362.

✓ Fan, Y. and Yavas, A. (2020), 'How does mortgage debt affect household consumption? Micro evidence from China', *Real Estate Economics*, 48(1), 43–88.

✓ Jordà, Ò., Schularick, M. and Taylor, A. M. (2016), 'The great mortgaging: housing finance, crises and business cycles', *Economic Policy*, 31(85), 107–152.

✓ Kaplan, G., Mitman, K. and Violante, G. L. (2020), 'The housing boom and bust: model meets evidence', *Journal of Political Economy*, 128(9), 3285–3345.

✓ Mian, A., Rao, K. and Sufi, A. (2013), 'Household balance sheets, consumption, and the economic slump', *Quarterly Journal of Economics*, 128(4), 1687–1726.

✓ Mian, A., Sufi, A. and Verner, E. (2017), 'Household debt and business cycles worldwide', *Quarterly Journal of Economics*, 132(4), 1755–1817.

△ Mojon, B., Qiu, H., Wang, F. and Weber, M. (2025), *Housing Wealth Effects in China*, BIS Working Papers No. 1319.

相关阅读

- 本站 T-1.2　《家庭制度——生命力与生活关系的辩证运动》——生命力概念的理论来源
- 本站 T-1.5　《"大三权"博弈均衡——合作博弈与非合作博弈》——三方非对称均衡的一般框架
- 本站 A-5　《按需分配：AI时代的财富分配机制重构》——本文与姊妹篇共同支撑的分配制度结论
- 姊妹篇　《AI将怎样影响就业市场和人口结构？——资本—劳动替代弹性的宏观经济分析》

---

1. 经营与收入结构数据均出自宇树科技招股说明书：2025年营业收入17.08亿元（同比+335.36%）、扣非净利润6.00亿元（同比+674.29%）、人形机器人2025年出货超5500台、2025年1—9月人形机器人客户结构（科研教育73.60%、商业消费17.39%、行业应用9.01%）、行业应用内部结构（50%—70%为企业接待与导览，实际作业占3%—4%）、产品定价（G1 8.5万元起、R1 Air 2.99万元）、五年产能目标（年产7.5万台人形机器人）目前来自下列二手拆解，尚未在招股书原件中直接定位。招股书原件见上海证券交易所信息披露平台，https://static.sse.com.cn/stock/disclosure/announcement/c/202603/002178_20260320_QY8I ；本文所引数据的中文拆解见《深度拆解宇树科技招股书：一年营收17亿，宇树机器人都卖给了谁？》，经济观察网，2026年3月20日，

https://www.eeo.com.cn/2026/0320/813654.shtml，以及《宇树科技IPO上会倒计时！拆解"人形机器人第一股"招股书里的冰与火》，PANews，https://www.panewslab.com/zh/articles/019e6249-d774-7606-bb5b-fa2b470c64ba 。上市首日行情（2026年8月19日上市，收盘845元/股、涨460.34%、市值约3418亿元）见新浪财经报道 https://k.sina.com.cn/article_7879922977_1d5ae15210680 1iil0.html，并可与美联社报道相互印证 https://apnews.com/article/f33facc61122fafoc0b08af5020bd170 。**两点方法说明。** 本文不由"5500台占全球32.4%"倒算全球出货总量——该份额口径仅见于单一二手报道，不足以支撑推算；本文亦不由收入结构推断家庭购买占比——"商业消费"一类混合了企业采购与个人消费，超出招股书分类所能识别的范围。 ↩↩↩↩↩↩↩

2. 老年人口3.26亿增至近4亿、照护依赖人口4000万以上（五年净增850万以上）、养老护理员缺口超500万（其中85%—95%集中于居家社区）、现有护理员年龄与性别结构，见《未来五年全国养老护理员缺口超500万》，原载《解放日报》2025年12月18日，中工网转载，https://www.workercn.cn/c/2025-12-18/8687475.shtml；另见商务部服务贸易和商贸服务业司转载，https://tradeinservices.mofcom.gov.cn/article/news/gnxw/202512/180692.html 。 ↩↩↩

3. 特斯拉Optimus定价口径（2万至3万美元）及其长期成本目标（约1万美元）、量产时点（2025年小批量试产、2026年进入量产）、小米CyberOne单台成本、智元机器人两款价格与自2024年10月起每月百台的产能，均见《比小米便宜，比宇树贵：21万元的特斯拉Optimus真不贵》，澎湃新闻，https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_29025537 。**上述价格为厂商公开表述或市场估算，非成交均价；量产时点为厂商计划，非已实现的事实。** ↩↩↩↩↩

4. 国家统计局：《中华人民共和国2025年国民经济和社会发展统计公报》，2026年2月28日，https://www.stats.gov.cn/zwfwck/sjfb/202602/t20260228_1962662.html 。本文引用的GDP总量与增速、最终消费支出与资本形成总额对增长的拉动、全社会固定资产投资、房地产开发投资、社会消费品零售总额、全国居民人均可支配收入与人均消费支出、居民消费价格，均出自该公报。净出口贡献率（约32%）系由5.0%减去2.6与0.8个百分点后倒算，为本文推算。 ↩↩↩↩↩↩↩↩↩

5. 发展型国家的配置权文献，见 Johnson (1982)、Amsden (1989)、Wade (1990)，详见参考文献。 ↩

6. **居民消费率**：2020年37.9%升至2025年40.0%，世界平均55%—60%、美国超过65%、欧盟约60%，见《60万亿元，打开消费增长新空间》，中新网转载《人民日报》，2026年8月18日，https://www.chinanews.com.cn/cj/2026/08-18/10679435.shtml；2024年居民消费率

39.9%及与发达国家10—30个百分点的差距，见《【理响中国】为什么要提高居民消费率？》，求是网，2025年12月5日，https://www.qstheory.cn/20251205/6b828a3e172249af92b7fb7ab3f78afe/c.html 。宏观杠杆率：2025年宏观杠杆率302.4%、居民部门杠杆率由61.4%降至59.4%（全年降2.0个百分点，四个季度分别变化0.1、−0.5、−0.6、−1.1个百分点）、居民债务增速0.5%、住房贷款增速−1.5%且连续11个季度负增长、消费贷款增速0.2%、企业部门升6.2个百分点、政府部门升7.6个百分点，见国家金融与发展实验室《2025年四季度宏观杠杆率报告》，转引自《去年宏观杠杆率被动升破300%，居民去杠杆幅度逐季加大》，证券时报网，https://www.stcn.com/article/detail/3616152.html 。 ↩↩↩

7. 家庭债务与消费关系的经验文献，见 Mian, Sufi & Verner (2017)、Dynan (2012)、Fan & Yavas (2020)、Cloyne, Ferreira & Surico (2020)，详见参考文献。 ↩

8. 2026年资本开支预测必须区分统计对象：Futurum Group, "AI Capex 2026: The $690B Infrastructure Sprint" 估计五家美国云计算与AI基础设施企业合计约6600亿至6900亿美元；Dell'Oro Group 2026年一季度数据中心资本开支报告预计全球数据中心资本开支超过1万亿美元。两种口径不可合并为统一上下限；本文分别引用其量级，不把任何一个预测当作实现值。 ↩

9. Gallup, "Americans Oppose AI Data Centers in Their Area", https://news.gallup.com/poll/709772/americans-oppose-data-centers-area.aspx 。须区分两次调查：反对/支持比例（71%反对，其中48%强烈反对；27%支持）与核电站对照（53%反对本地建核电站）来自2026年3月2日至18日的主调查，样本1000名成年人，误差±4个百分点；反对理由与支持理由的开放式作答比例（耗水**18%**、耗能**18%**、生活质量**22%**、污染**16%**、公用事业账单**15%**、对**AI**负面看法**14%**；支持者中**55%**提及就业）来自**2026**年**4**月**1**日至**15**日的 **Gallup Panel** 追问，与主调查不是同一次抽样。盖洛普原文并指出：自2001年开始追踪以来，核电站本地反对率的高点为63%。 ↩↩↩↩↩

10. 2025年受阻项目约1560亿美元、具体案例与立法动向，见维基百科 "Opposition to AI data centers" 条目所汇总的各项报道，https://en.wikipedia.org/wiki/Opposition_to_AI_data_centers ；2026年前三个月75个项目受阻或延迟、涉及约1300亿美元（Brookings 明确指出，这一项目数与2025年全年受影响的项目数相当；本文正文只引用项目数，不引用金额），以及"美国人不知道怎么反对AI，于是他们反对数据中心"的概括，见 Tom Wheeler, "Data center backlash signals a fight over AI power", Brookings Institution, https://www.brookings.edu/articles/data-center-backlash-signals-a-fight-over-ai-power/ 。维基条目为二手汇总，本文引用其所列的可核查事实

（议会表决、公投、项目撤回），对未经一手来源核实的金额汇总标注为约数。 ↩↩↩↩

中文封版稿 v6.0 · 2026-08 · 本页为归档预览，公式由 MathJax 渲染，图片已内嵌。
正式发布须按 synthesispe.com 现有 A 系列体例另行排版。

Synthesis Political Economy · synthesispe.com · © 2026 Guangzhu Zhang

DOI： 10.5281/zenodo.22700237
许可： 除另有标注外，作者自有文字与原创图稿采用 CC BY 4.0；第三方材料不在此许可范围内。 详情。